

模拟电子技术基础

Fundamentals of Analog Electronic

清华大学 华成英

第十章 直流电源

概要

10.1 直流稳压电源的组成及各部分的作用

10.2 单相半波整流电路

10.3 单相桥式整流电路

10.4 电容滤波电路

10.5 其它滤波电路

10.6 稳压电路的性能指标及稳压二极管

10.7 稳压管稳压电路的工作原理和主要性能指标

10.8 稳压管稳压电路的设计

10.9 串联型稳压电路的组成

10.10 串联型稳压电路中调整管的选择

10.11 关于串联型稳压电路的讨论

10.12 集成三端稳压器及其基本用法

10.13 准电压源三端稳压器及其基本用法

10.14 关于线性稳压电源的讨论

10.15 开关型稳压电路的特点和基本原理

10.16 串联开关型稳压电路

10.17 并联开关型稳压电路

直流稳压电源的组成 及其各部分的作用



直流电源是能量转换电路

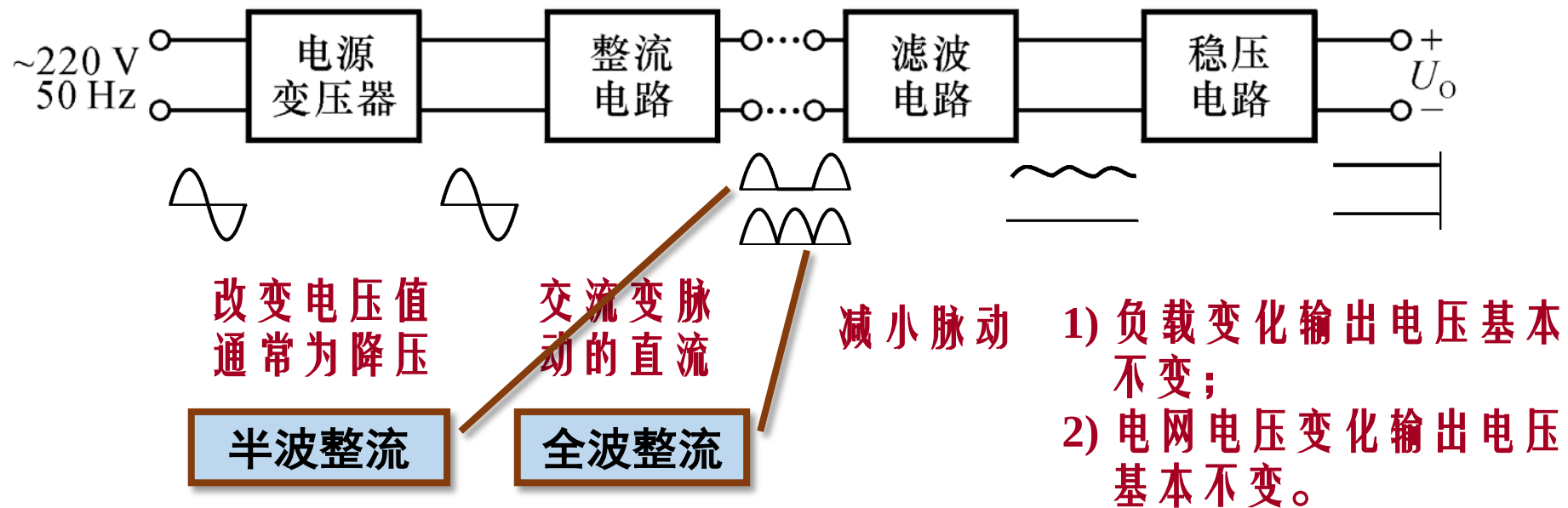
将220V（或380V）50Hz的交流电转换为直流电。

按照国家标准，电网电压波动范围 $\pm 10\%$ ，即198 ~ 242V。

直流稳压电源：电子电路的电源为直流稳压电源，即在电网电压波动范围内、在负载额定变化范围内电源电压基本不变。



直流电源的组成及各部分的作用

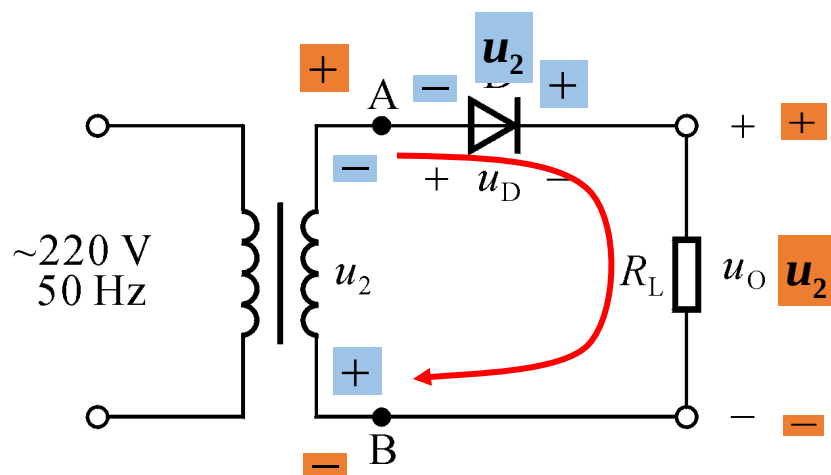


在分析电源电路时要特别考虑的两个问题：允许电网电压波动 $\pm 10\%$ ，且负载有一定的变化范围。

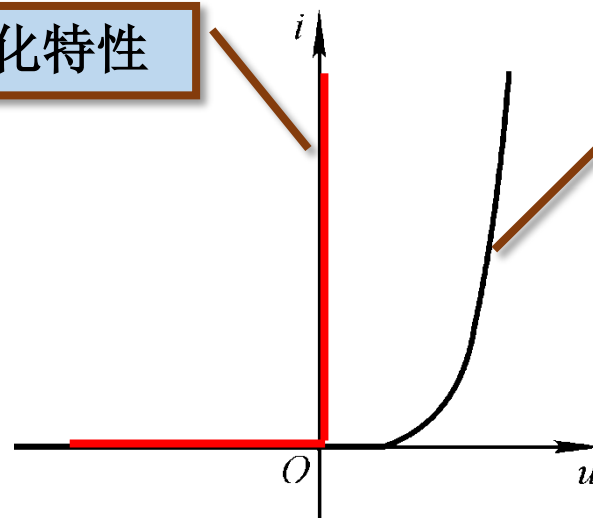
单相半波整流电路



工作原理



理想化特性



实际特性

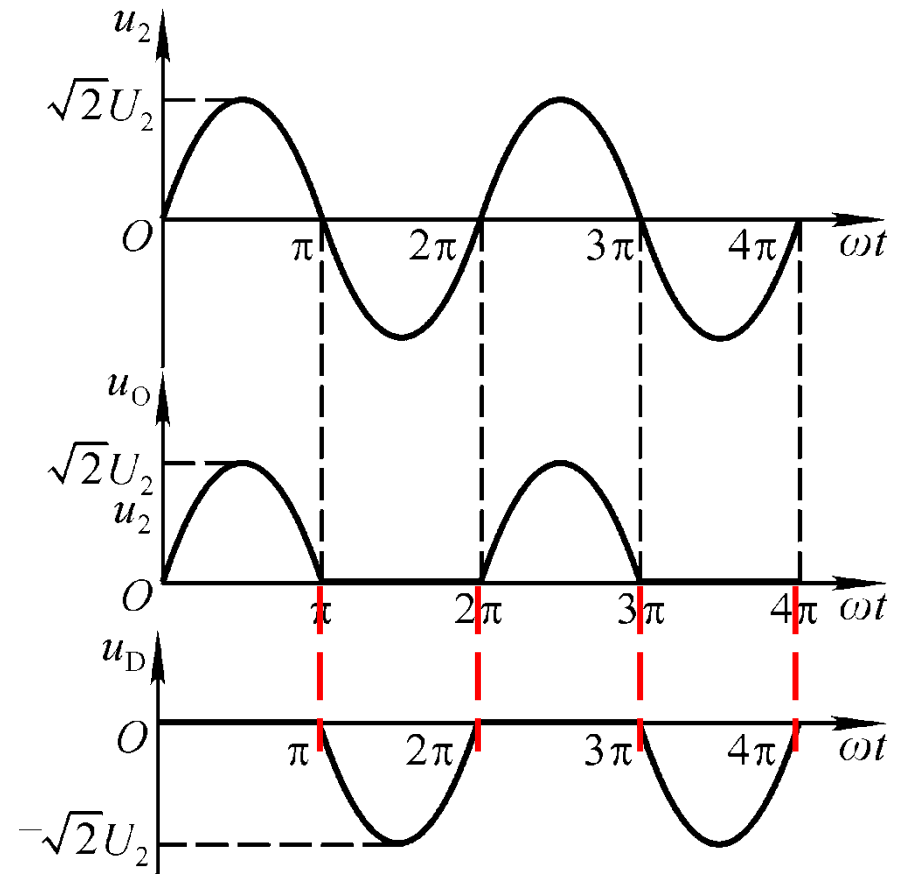
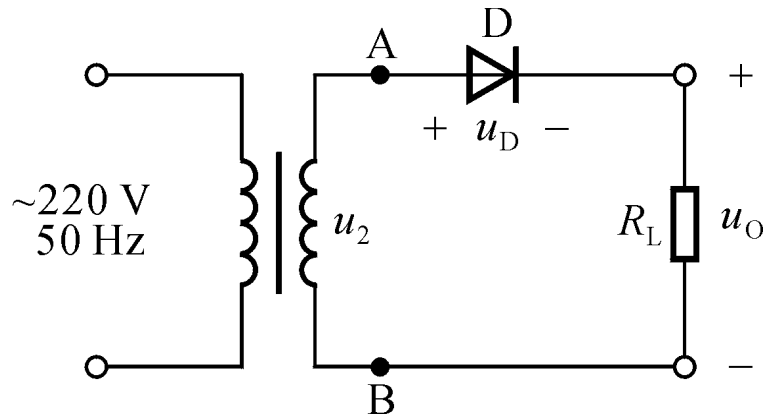
u_2 的正半周，D 导通， $A \rightarrow D \rightarrow R_L \rightarrow B$ ， $u_O = u_2$ 。

u_2 的负半周，D 截止，承受反向电压，为 u_2 ； $u_O = 0$ 。



工作原理

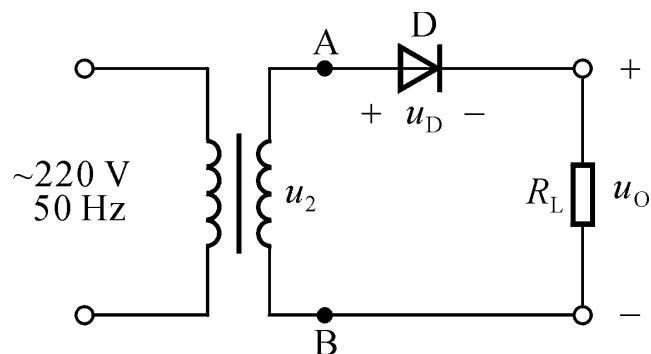
波形分析：





$U_{O(AV)}$ 和 $I_{L(AV)}$ 的估算

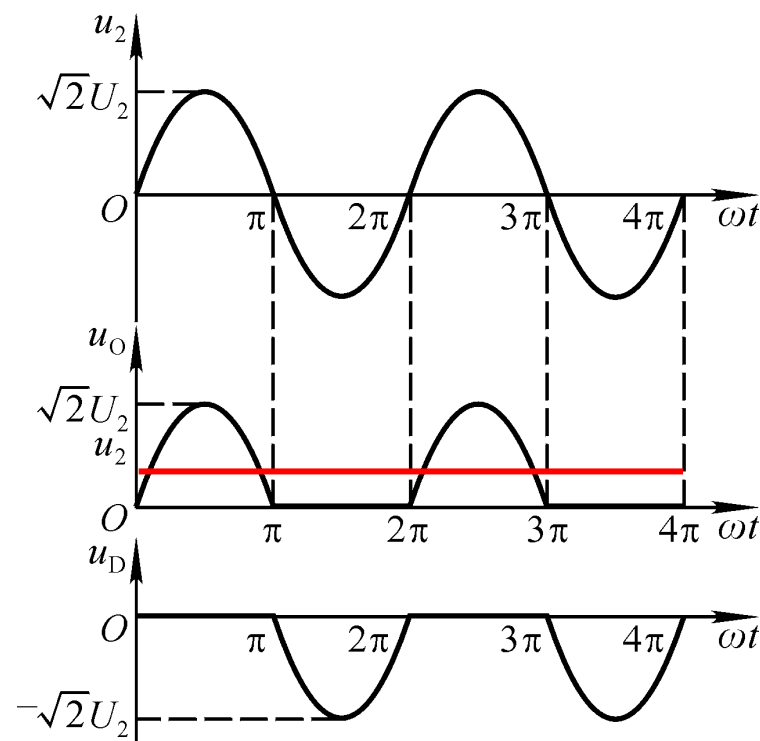
已知变压器副边电压有效值为 U_2



$$U_{O(AV)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$U_{O(AV)} = \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.45U_2$$

$$I_{L(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{0.45U_2}{R_L}$$





二极管的选择

$$U_{O(AV)} = \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.45U_2$$

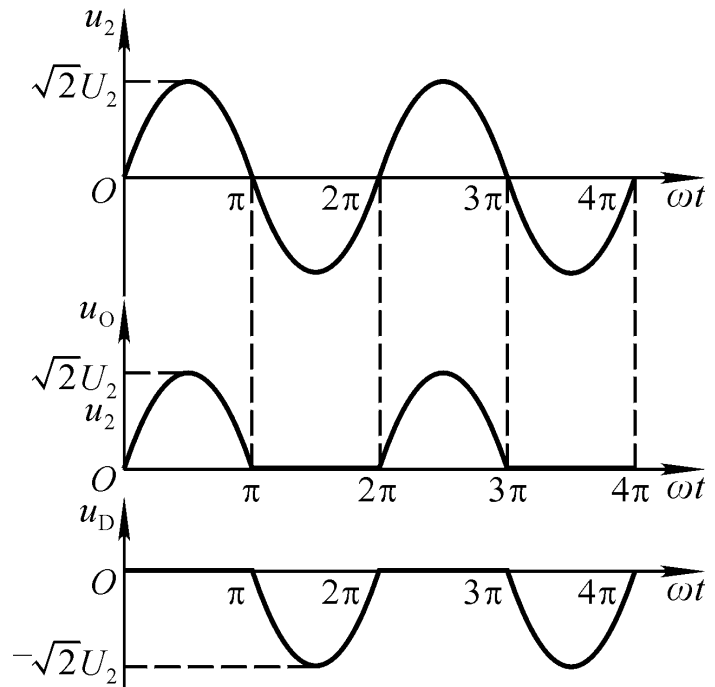
$$I_{L(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{0.45U_2}{R_L}$$

$$U_{Rmax} = \sqrt{2}U_2$$

$$I_{D(AV)} = I_{L(AV)} \approx \frac{0.45U_2}{R_L}$$

考虑到电网电压波动范围为 $\pm 10\%$ ，二极管的极限参数应满足：

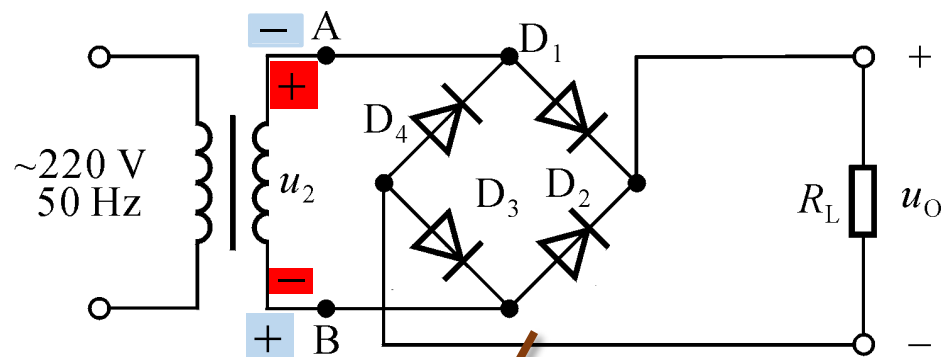
$$\begin{cases} I_F > 1.1 \times \frac{0.45U_2}{R_L} \\ U_R > 1.1\sqrt{2}U_2 \end{cases}$$



整流电路的分析：工作原理、输出电压和电流的估算、二极管的选择。

单相桥式整流电路

电路组成及工作原理



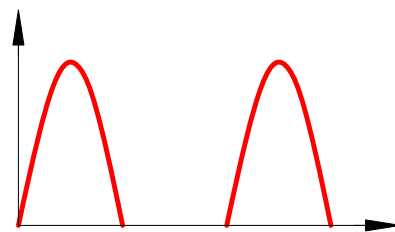
四只管子如何接？

u_2 的正半周

$A \rightarrow D_1 \rightarrow R_L \rightarrow D_3 \rightarrow B, u_O = u_2$

u_2 的负半周

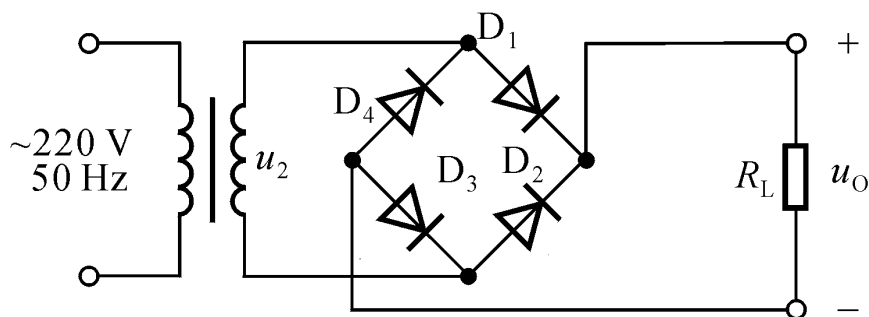
$B \rightarrow D_2 \rightarrow R_L \rightarrow D_4 \rightarrow A, u_O = -u_2$



集成的桥式整流电路称为整流堆。



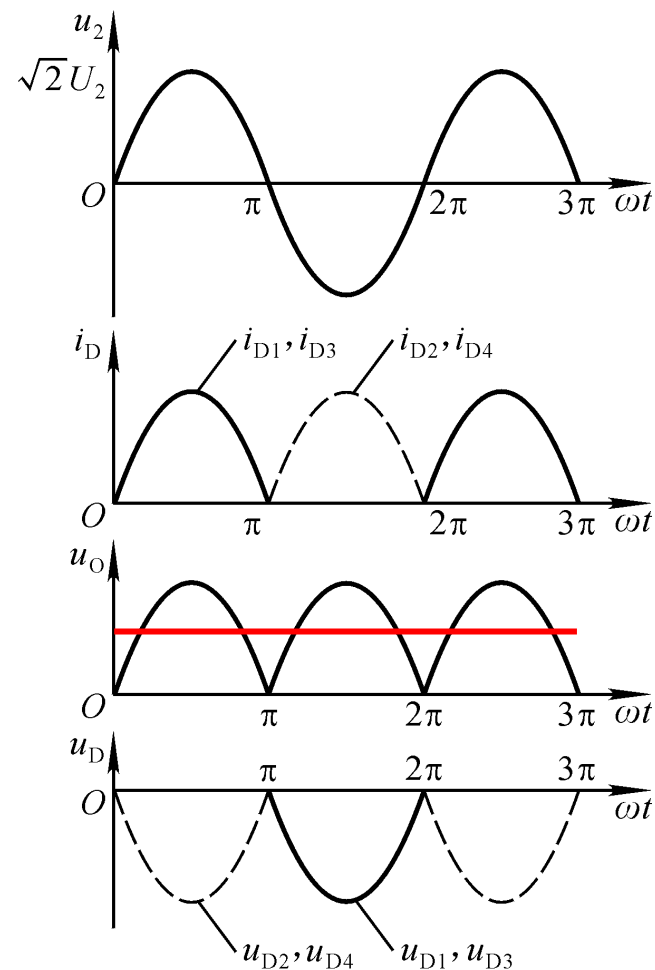
输出电压和电流平均值的估算



$$U_{O(AV)} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

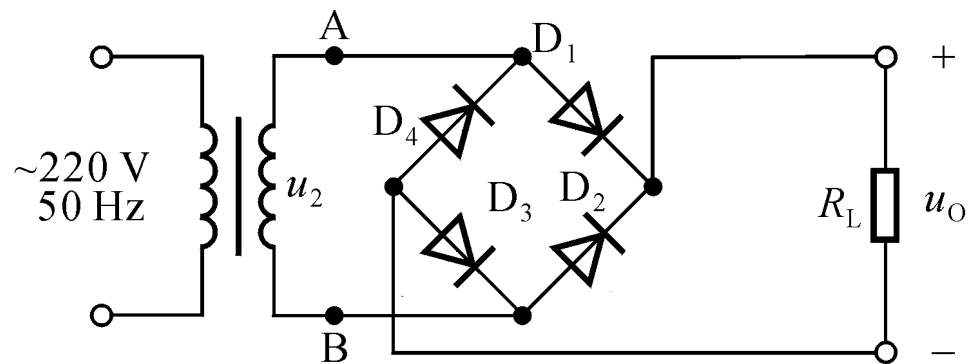
$$U_{O(AV)} = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.9U_2$$

$$I_{L(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{0.9U_2}{R_L}$$



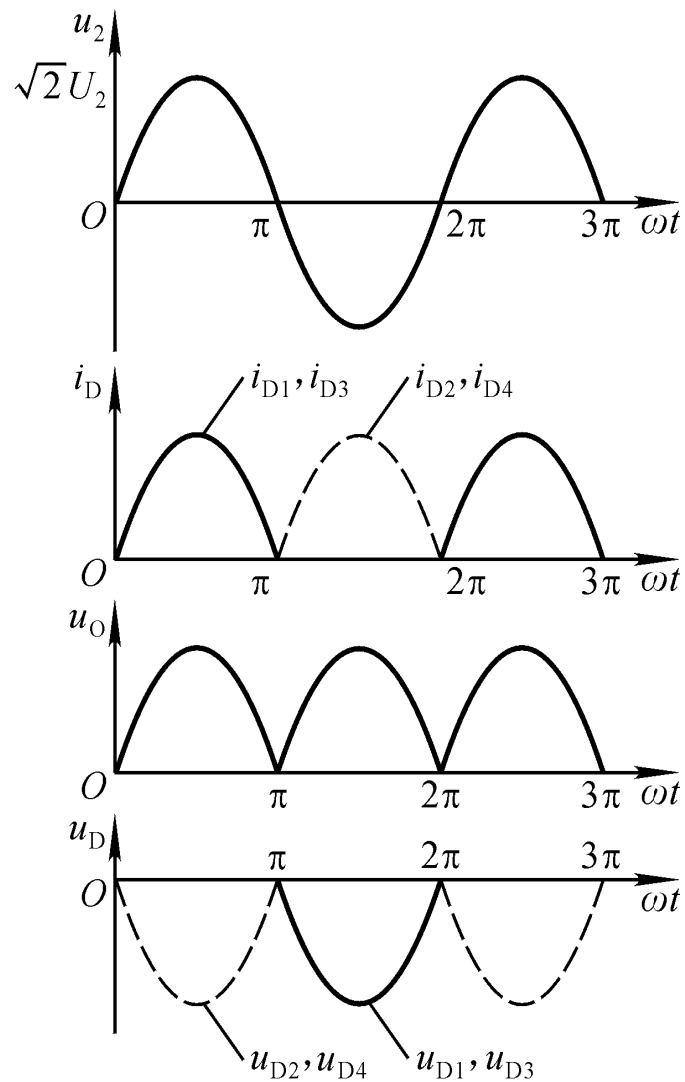


二极管的选择



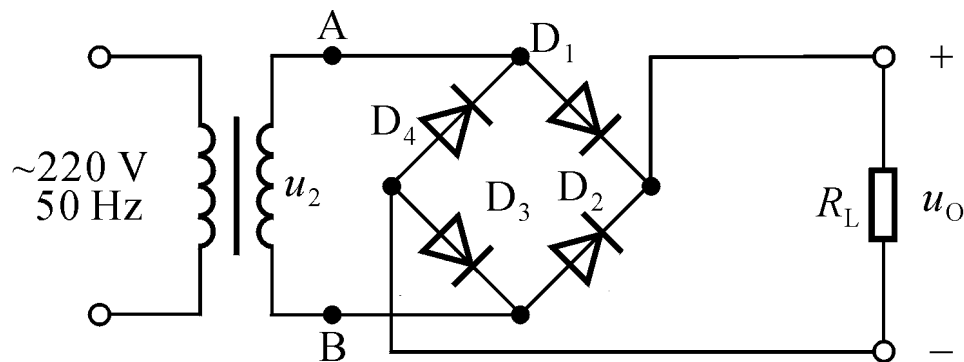
$$U_{R\max} = \sqrt{2}U_2$$

$$I_{D(AV)} = \frac{I_{L(AV)}}{2} \approx \frac{0.45U_2}{R_L}$$





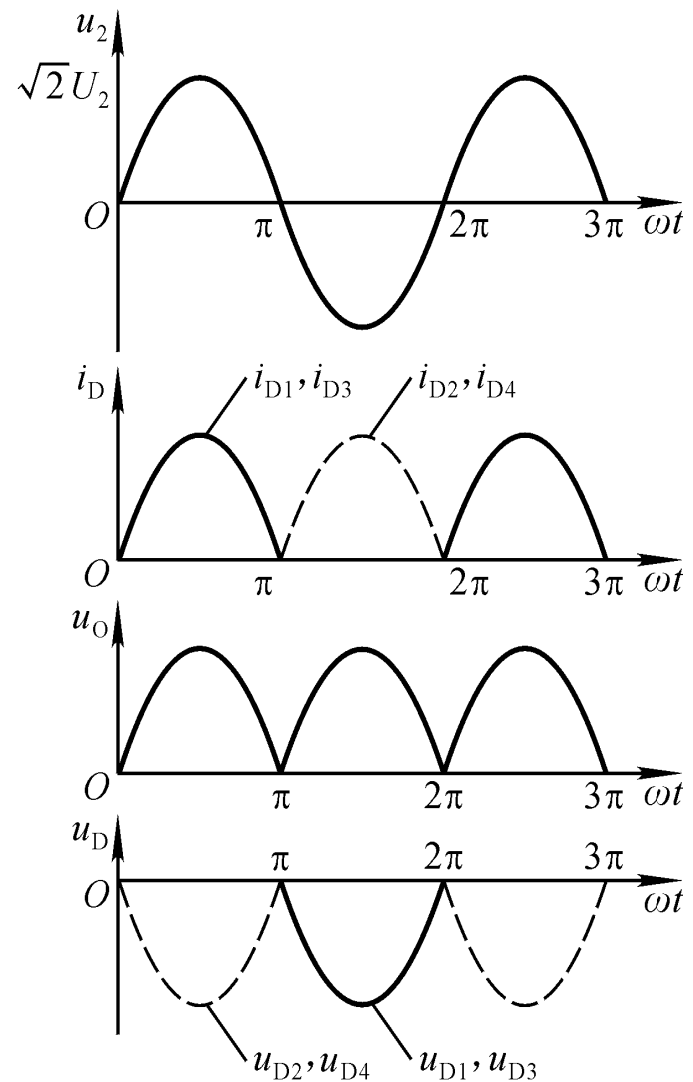
二极管的选择



考虑到电网电压波动范围为 $\pm 10\%$ ，二极管的极限参数应满足：

$$\begin{cases} I_F > 1.1 \times \frac{0.45U_2}{R_L} \\ U_R > 1.1\sqrt{2}U_2 \end{cases}$$

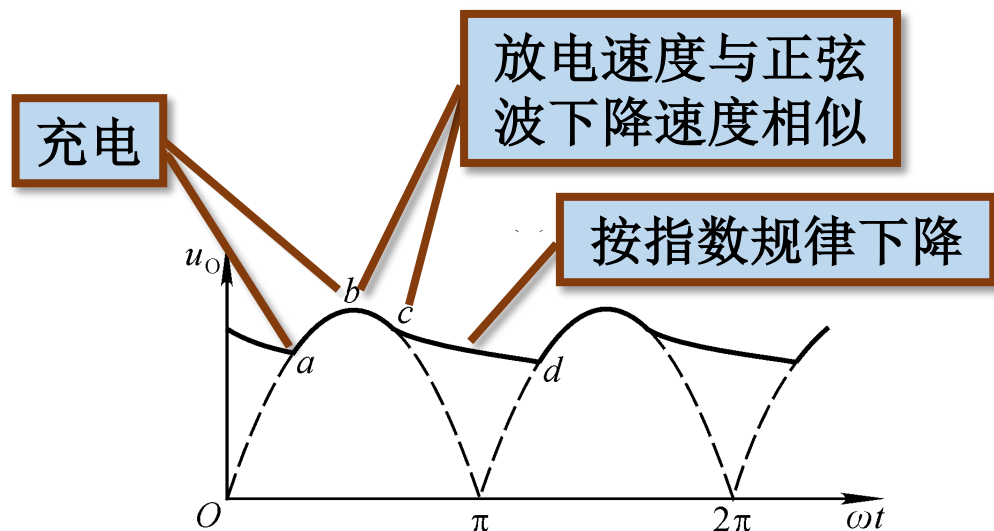
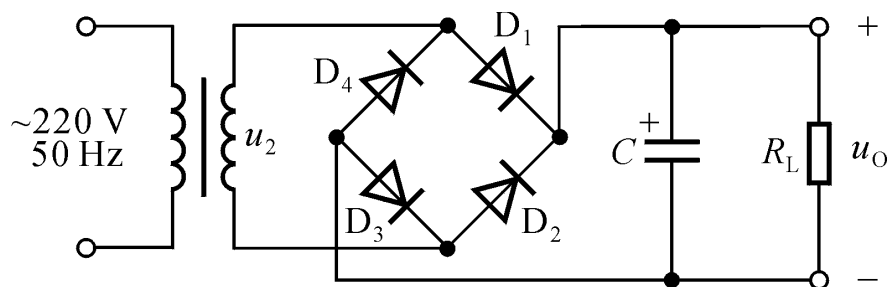
与半波整流电路对二极管的要求相同



电容滤波电路



工作原理



当 $|u_2| > u_C$ 时，有一对二极管导通，对电容充电， $\tau_{\text{充电}}$ 非常小。

当 $|u_2| < u_C$ 时，所有二极管均截止，电容通过 R_L 放电， $\tau_{\text{放电}} = R_L C$ 。

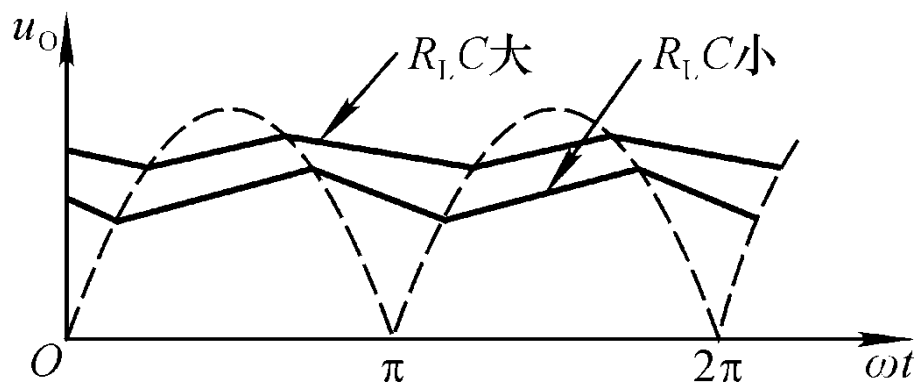
$$\tau_{\text{充电}} \ll \tau_{\text{放电}}$$

滤波后，输出电压平均值增大，脉动变小。



工作原理

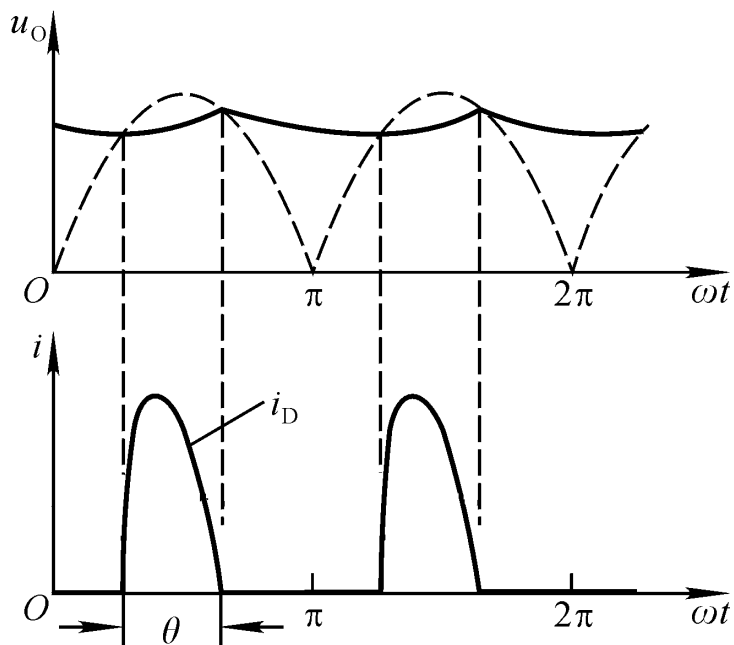
考虑整流电路的内阻



C 越大, R_L 越大, τ 越大, 放电越慢, 曲线越平滑, 平均值 (直流分量) 越大, 脉动 (交流分量) 越小。



二极管的导通角



导通角

θ 小到一定程度，难于选择二极管！

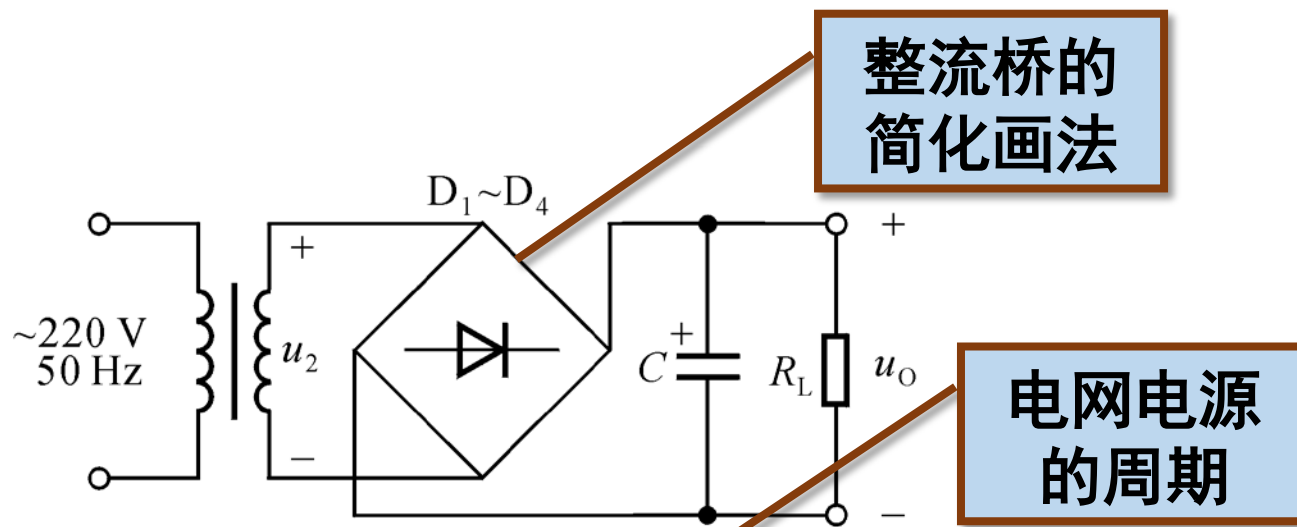
无滤波电容时 $\theta = \pi$ 。

有滤波电容时 $\theta < \pi$ ，且二极管平均电流增大，故其峰值很大！

$$\begin{cases} C \uparrow \\ R_L \uparrow \end{cases} \rightarrow \tau_{\text{放电}} \uparrow \rightarrow \begin{cases} \text{脉动} \downarrow \\ U_{O(AV)} \uparrow \\ \theta \downarrow \rightarrow i_D \text{的峰值} \uparrow \end{cases}$$



电容的选择及 $U_{O(AV)}$ 的估算



当 $R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2}$ 时, $U_{O(AV)} \approx 1.2 U_{2o}$

C 的耐压值应大于 $1.1 \sqrt{2} U_{2o}$

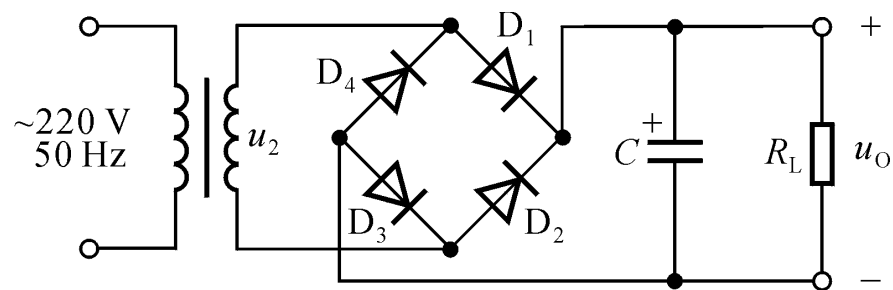


优缺点

简单易行， $U_{O(AV)}$ 高， C 足够大时交流分量较小；
不适于大电流负载。

滤波电容数值比较大，为电解电容。当电容的容量大到一定数值，它就不是纯电容了！

讨论： 如图电路，已知变压器副边电压有效值 $U_2=20\text{V}$ ，问输出电压为下列情况，电路是正常工作，还是出现故障，连线表示答案。



1. $U_{O(AV)} \approx 24\text{V}$

2. $U_{O(AV)} \approx 9\text{V}$

3. $U_{O(AV)} \approx 18\text{V}$

4. 二极管烧坏

5. $U_{O(AV)} \approx 28\text{V}$

A. D_1 接反

B. 滤波电容 C 开路

C. 工作正常

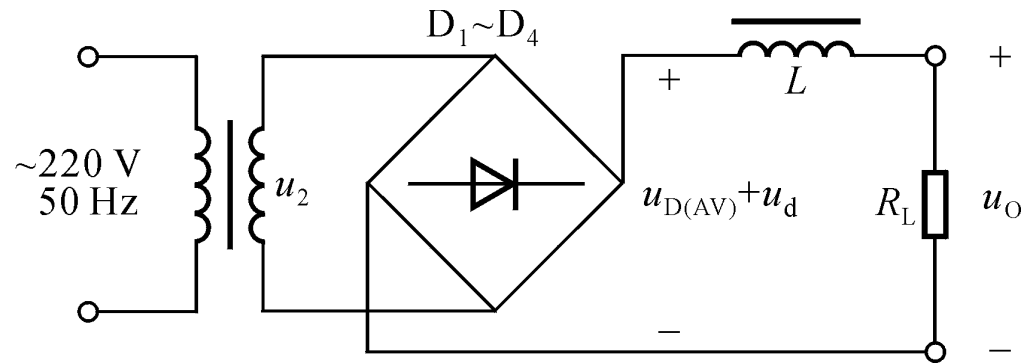
D. 滤波电容和某一只二极管开路

E. 负载开路

其它滤波电路



电感滤波电路

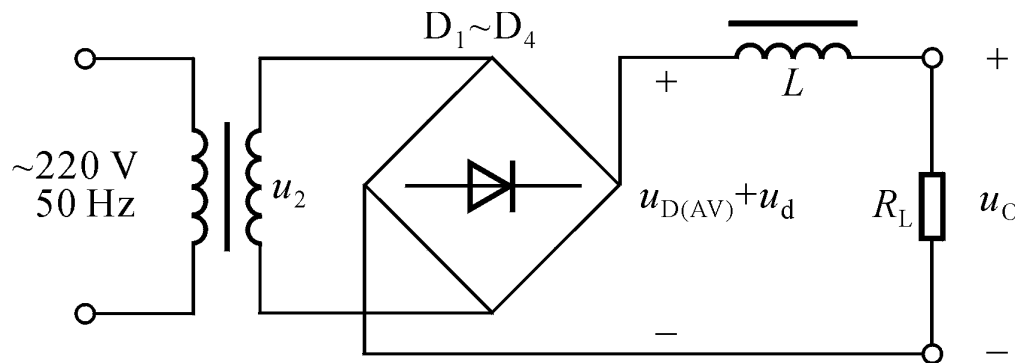


当回路电流减小时，感生电动势的方向阻止电流的减小，从而增大二极管的导通角。

电感对直流分量的电抗为线圈电阻，对交流分量的感抗为 ωL ；因此，当电感足够大时，负载上的交流分量就很小。



电感滤波电路



$$\begin{cases} R_L \downarrow \\ L \uparrow \end{cases} \rightarrow \begin{cases} U_{O(AV)} \downarrow \\ \text{交流分量} \downarrow \end{cases}$$

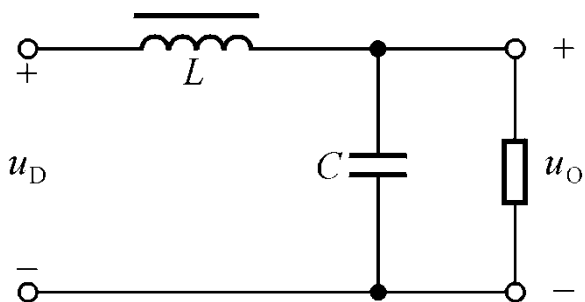
$$\text{直流分量: } U_{O(AV)} = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot U_{D(AV)} \approx \frac{R_L}{R + R_L} \times 0.9U_2$$

$$\text{交流分量: } u_{O(AC)} = \frac{R_L}{\sqrt{R_L^2 + (\omega L)^2}} \cdot u_d \approx \frac{R_L}{\omega L} \cdot u_d$$

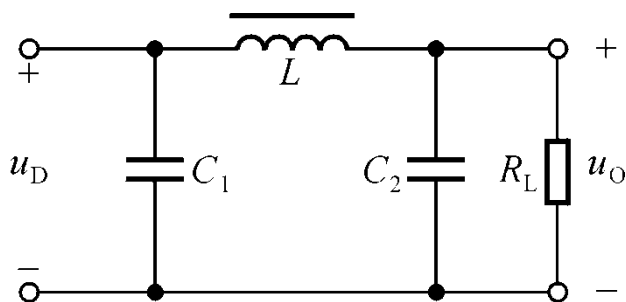
适于大电流负载！



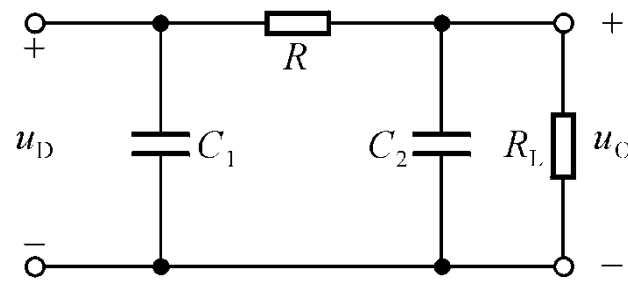
复式滤波电路



(a)



(b)



(c)

各种滤波电路性能的比较

类型	电容滤波	电感滤波	LC滤波	RC或LC π 型滤波
$U_L (AV) / U_2$	1.2	0.9	0.9	1.2
θ	小	大	大	小
适用场合	小电流负载	大电流负载	适应性较强	小电流负载

稳压电路的性能指标及 稳压二极管



稳压电路的性能指标

1. 输出电压
2. 输出电流
3. 稳压系数

表明电网电压波动时电路的稳压性能。

在负载电流不变时，输出电压相对变化量与输入电压变化量之比。

$$S_r = \frac{\Delta U_o / U_o}{\Delta U_i / U_i} \Big|_{R_L} = \frac{\Delta U_o}{\Delta U_i} \cdot \frac{U_i}{U_o} \Big|_{R_L}$$



稳压电路的性能指标

4. 输出电阻

表明负载电流变化时电路的稳压性能。

在电网电压不变时，负载变化引起的输出电压的变化量与输出电流的变化量之比。

$$R_o = \left| \frac{\Delta U_o}{\Delta I_o} \right|_{U_i}$$

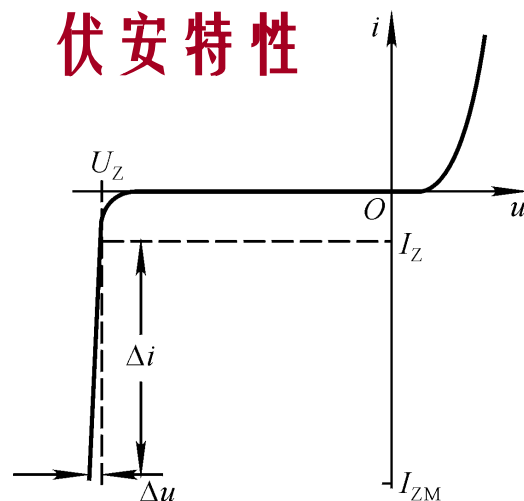
5. 纹波电压

输出电压的交流分量，通常是测试出的。

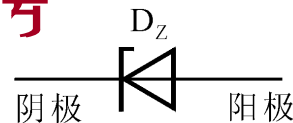


稳压管的伏安特性

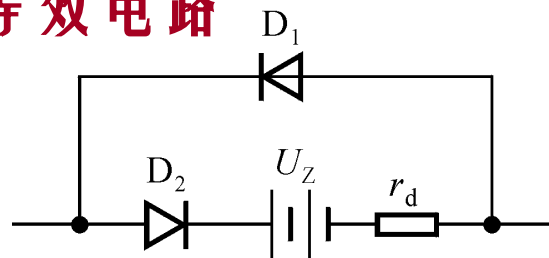
伏安特性



符号



等效电路



稳定电压 U_Z : 稳压管的击穿电压

稳定电流 I_Z : 使稳压管工作在稳压状态的最小电流

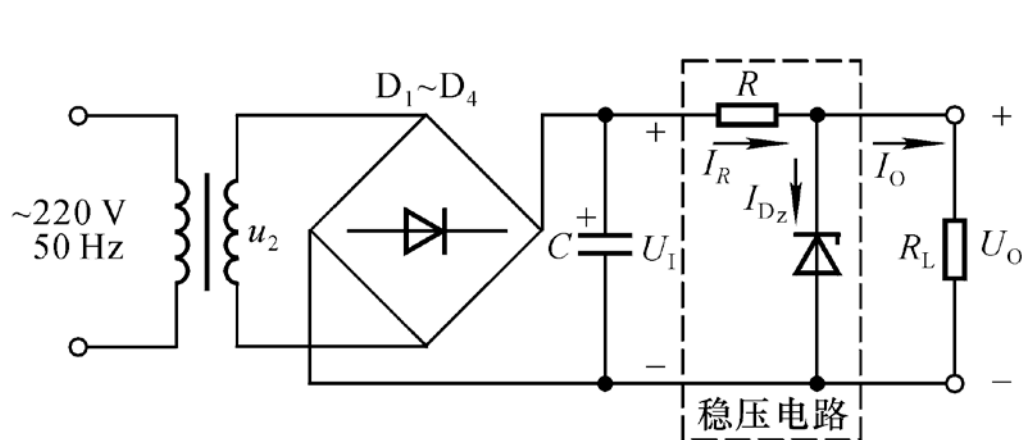
最大耗散功率 P_{ZM} : 允许的最大功率, $P_{ZM} = I_{ZM} U_Z$

动态电阻 r_z : 工作在稳压状态时, $r_z = \Delta U / \Delta I$

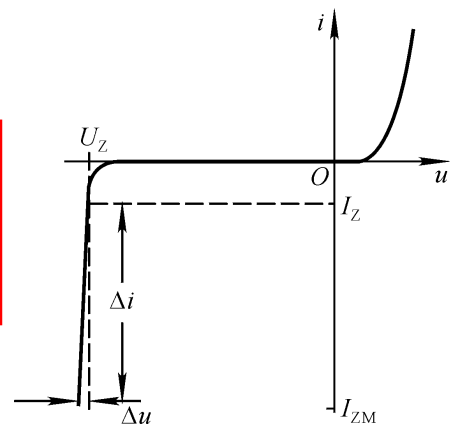
稳压管稳压电路的工作原理 和主要性能指标



稳压管稳压电路的工作原理



$$\begin{aligned}U_I &= U_R + U_O \\ I_R &= I_{DZ} + I_L\end{aligned}$$

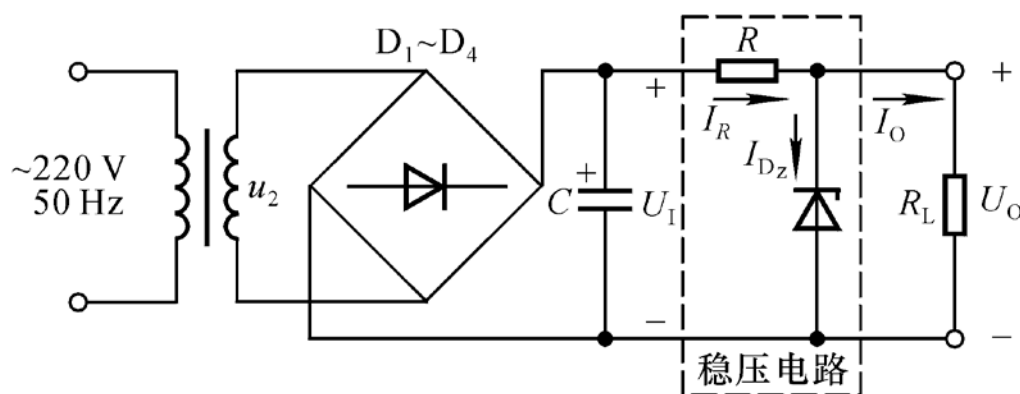


电网电压 $\uparrow \rightarrow U_I \uparrow \rightarrow U_O \uparrow (U_Z) \uparrow \rightarrow I_{DZ} \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \rightarrow U_R \uparrow \rightarrow U_O \downarrow$

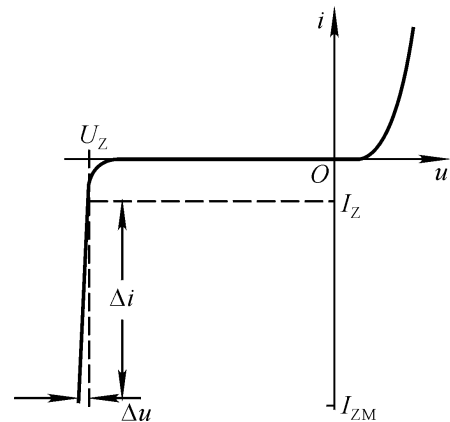
若 $\Delta U_I \approx \Delta U_R$, 则 U_O 基本不变。利用 R 上的电压变化补偿 U_I 的波动。



稳压管稳压电路的工作原理



$$\begin{aligned}U_I &= U_R + U_O \\I_R &= I_{D_Z} + I_L\end{aligned}$$

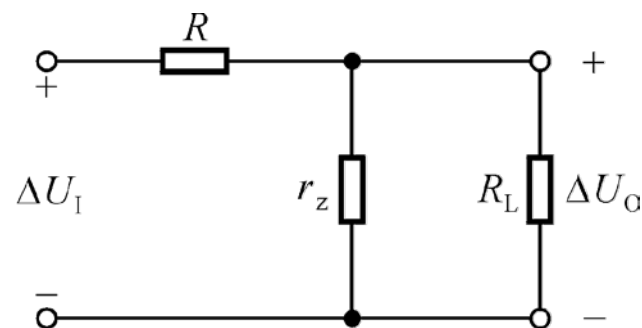
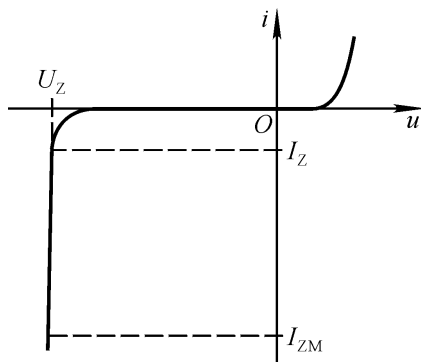
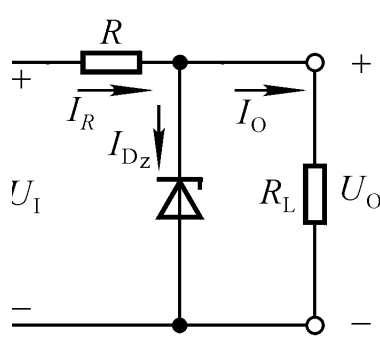


$$\begin{cases} R_L \downarrow \rightarrow U_O \downarrow (U_Z \downarrow) \rightarrow I_{D_Z} \downarrow \rightarrow I_R \downarrow \\ R_L \downarrow \rightarrow I_L \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \end{cases}$$

若 $\Delta I_{D_Z} \approx -\Delta I_L$ ，则 U_R 基本不变， U_O 也就基本不变。
利用 I_{D_Z} 的变化来补偿 I_L 的变化。



稳压管稳压电路的主要指标



1. 输出电压

$$U_O = U_Z$$

2. 输出电流

$$I_{L\max} - I_{L\min} \leq I_{ZM} - I_Z$$

若要能空载，则要

$$I_{ZM} > I_{L\max} + I_Z$$

3. 稳压系数

$$S_r = \frac{\Delta U_O}{\Delta U_I} \cdot \frac{U_I}{U_O} \bigg|_{R_L} = \frac{r_z // R_L}{R + r_z // R_L} \cdot \frac{U_I}{U_O} \approx \frac{r_z}{R} \cdot \frac{U_I}{U_O}$$

4. 输出电阻

$$R_o = r_z // R \approx r_z$$



特点

简单易行，稳压性能好。适用于输出电压固定、输出电流变化范围较小的场合。

稳压管稳压电路的设计

设计稳压管稳压电路就是合理地选择其输入电压、稳压管和限流电阻。



U_I 的选择

$$U_I = (2 \sim 3) U_Z$$



稳压管的选择

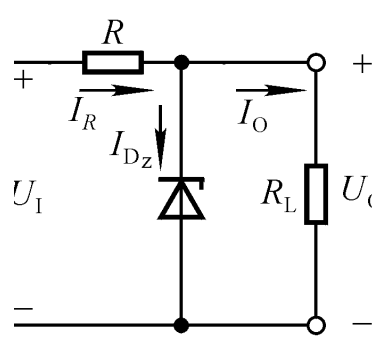
$$U_Z = U_O$$

$$I_{ZM} - I_Z > I_{Lmax} - I_{lmin}$$

$R_o \approx r_z$ ，小功率稳压管 r_z 为十几 ~ 上百欧姆

$$S_r \approx \frac{r_z}{R} \cdot \frac{U_I}{U_O}$$

为减小 S_r ，
取值矛盾！

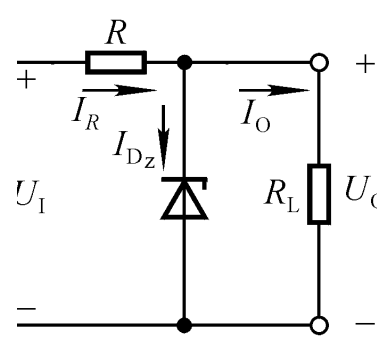




限流电阻的选择

原则：保证稳压管既稳压又不损坏。

$$I_{D_Z \min} > I_Z \text{ 且 } I_{D_Z \max} < I_{ZM}$$



电网电压最低且负载电流最大时，稳压管的电流最小。

$$I_{D_Z \min} = \frac{U_{I \min} - U_Z}{R} - I_{L \max} > I_Z$$

$$R < \frac{U_{I \min} - U_Z}{I_Z + I_{L \max}}$$

电网电压最高且负载电流最小时，稳压管的电流最大。

$$I_{D_Z \max} = \frac{U_{I \max} - U_Z}{R} - I_{L \min} < I_{ZM}$$

$$R > \frac{U_{I \max} - U_Z}{I_{ZM} + I_{L \min}}$$



限流电阻的选择

原则：保证稳压管既稳压又不损坏。

$$I_{D_Z\min} > I_Z \text{ 且 } I_{D_Z\max} < I_{ZM}$$

$$> I_{L\max}$$

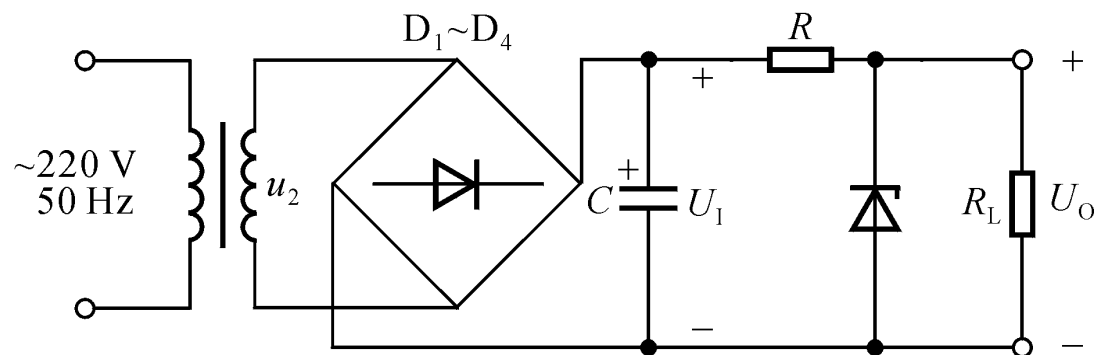
$$\frac{U_{I\max} - U_Z}{I_{ZM} + I_{L\min}} < R < \frac{U_{I\min} - U_Z}{I_Z + I_{L\max}}$$

$$S_r \approx \frac{r_z}{R} \cdot \frac{U_I}{U_O}$$

若求得 $R=200\sim 300\Omega$ ，则该取接近 200Ω 还是接近 300Ω ？为什么？

若求得 $R_{\min} > R_{\max}$ ，怎么办？重选稳压管，增大 I_{ZM}

讨论：稳压管稳压电路的设计



已知输出电压为6V，负载电流为0~30mA。试求图示电路的参数。

依次选择稳压管、 U_I 、 R 、 C 、 U_2 、二极管

1. 输出电压、负载电流→稳压管

$$U_Z=6\text{V}, I_Z=5\text{mA}, I_{ZM}=50\text{mA}$$

2. 输出电压→ U_I

$$U_I=2.5U_Z=15\text{V}$$

3. 输出电压、负载电流、稳压管电流、 U_I → R

$$210\Omega < R < 245\Omega$$

4. U_I 、 R →滤波电路的等效负载电阻→ C

$$I_R = (U_I - U_Z)/R, R'_L = U_I/I_R$$

5. U_I → U_2

$$U_2=U_I/1.2=12.5\text{V}$$

6. U_2 、 R 中电流→整流二极管

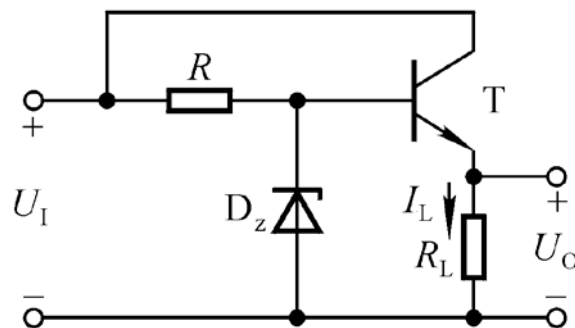
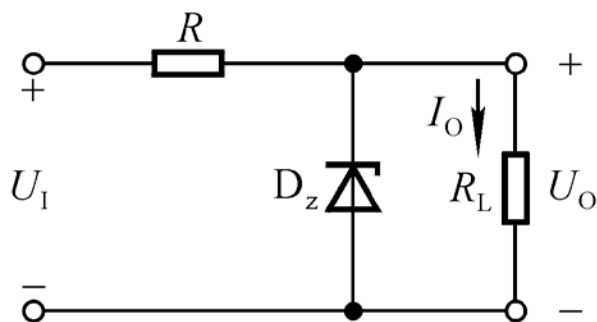
$$U_R > 1.1U_2=19.8\text{V}, I_F > I_R/2$$

串联型稳压电路的组成



基本调整管稳压电路

为了使稳压管稳压电路输出大电流，需要加晶体管放大。



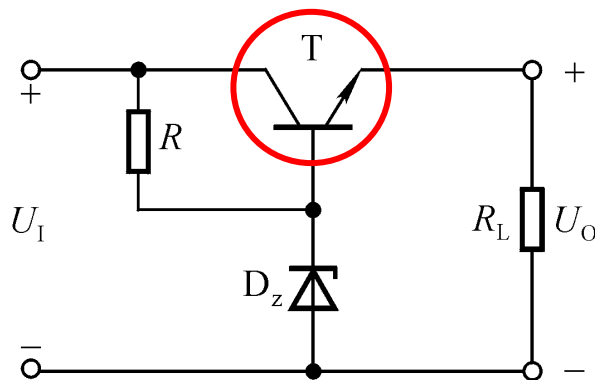
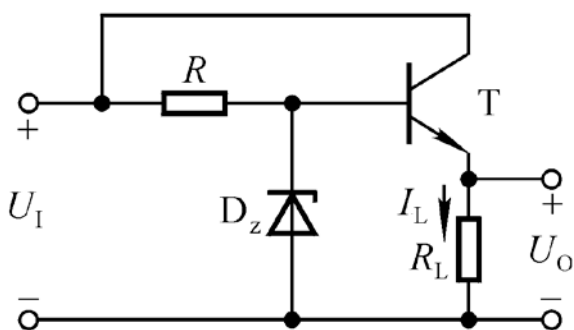
$$I_L = (1 + \beta)I_O$$

$$U_O = U_Z - U_{BE}$$

稳压原理：电路引入电压负反馈，稳定输出电压。



基本调整管稳压电路



$$I_L = (1 + \beta) I_O$$

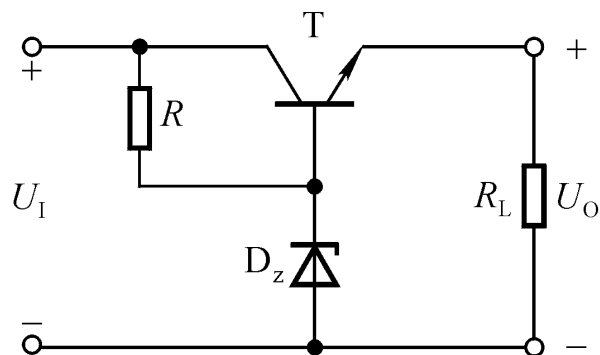
$$U_O = U_Z - U_{BE}$$

$$U_O = U_I - U_{CE}$$

不管什么原因引起 U_O 变化，都将通过 U_{CE} 的调节使 U_O 稳定，故称晶体管为调整管；又因其串联在输入与输出之间，故称这类电路为串联型稳压电路。



基本调整管稳压电路



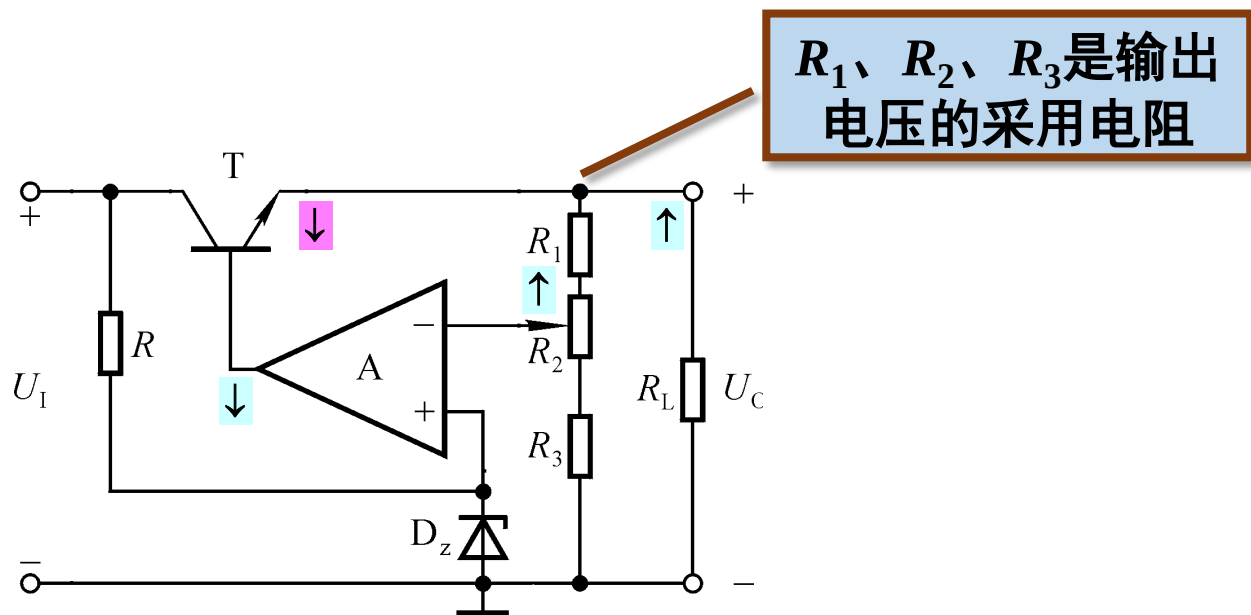
$$U_O = U_I - U_{CE}$$

电路为射极输出器，反馈系数为1。若要提高电路的稳压性能，则应加深电路的负反馈，增大 $1+AF$ ，即提高放大电路的放大倍数。



具有放大环节的串联型稳压电路

1. 稳压原理



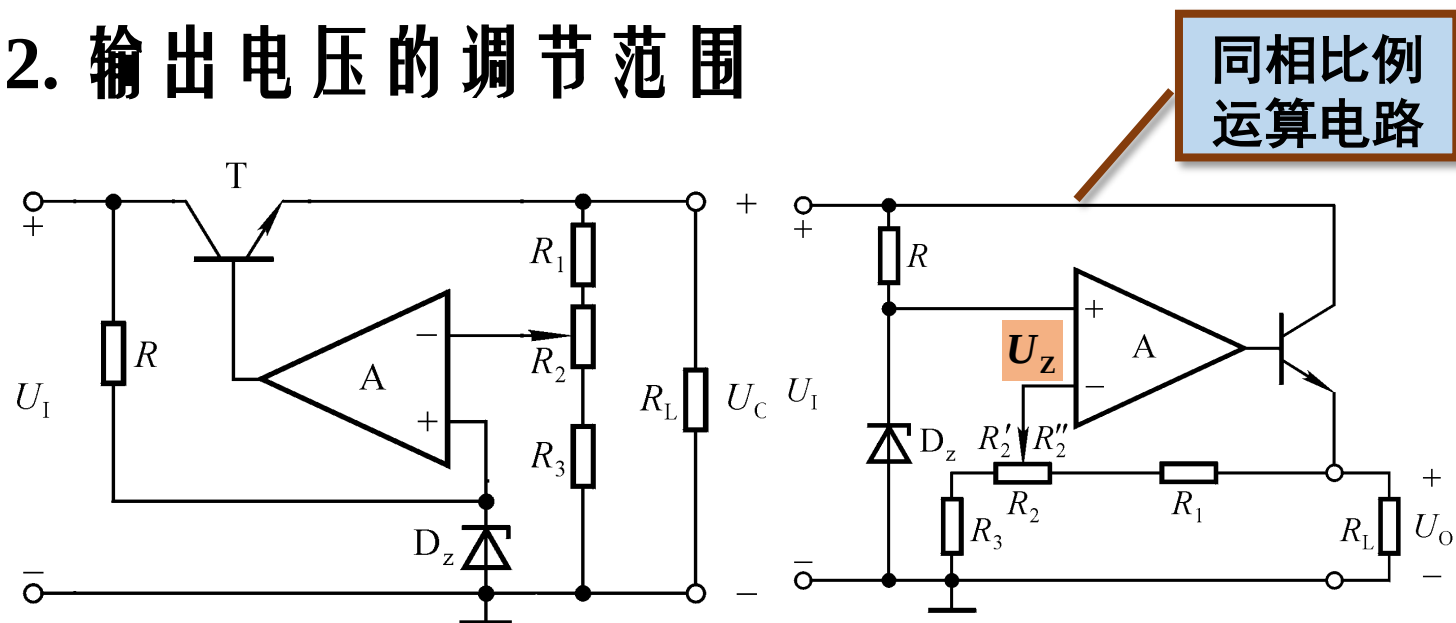
若由于某种原因使 U_O 增大，则

$$U_O \uparrow \rightarrow U_N \uparrow \rightarrow U_B \downarrow \rightarrow U_O \downarrow$$



具有放大环节的串联型稳压电路

2. 输出电压的调节范围



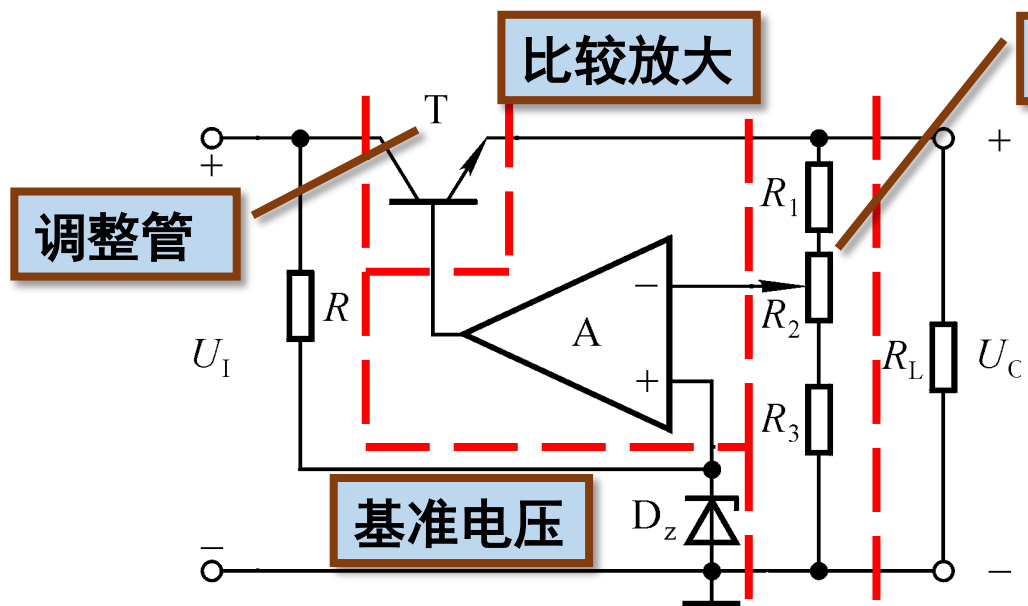
$$U_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_Z$$

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z$$

若 $R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{k}\Omega$, $U_Z = 6\text{V}$;
则 $U_O = 9\text{V} \sim 18\text{V}$ 。



串联型稳压电路的基本组成及其作用



调整管：是电路的核心， U_{CE} 随 U_I 和负载的变化而产生变化，以稳定 U_O 。

基准电压：是 U_O 的参考电压。

取样电阻：对 U_O 的取样，与基准电压共同决定 U_O 的调节范围。

比较放大：将 U_O 的取样电压与基准电压比较后放大，加深负反馈，稳定 U_O 。

保护电路：实用电源还要加保护电路保护调整管，如过流保护电路。

串联型稳压电路中 调整管的选择



串联型稳压电源中调整管选择的原则

根据极限参数 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 、 P_{CM} 选择调整管！

应考虑电网电压的波动和负载电流的变化！

调整管既工作在放大区又不损坏，整个电路才能正常工作。

在电网电压波动范围内、输出电压的调节范围内均能输出的最大电流，才能作为稳压电源的电流性能指标。

在电网电压波动范围内、负载电流变化范围内均能输出的电压范围，才能作为稳压电源的电压性能指标。

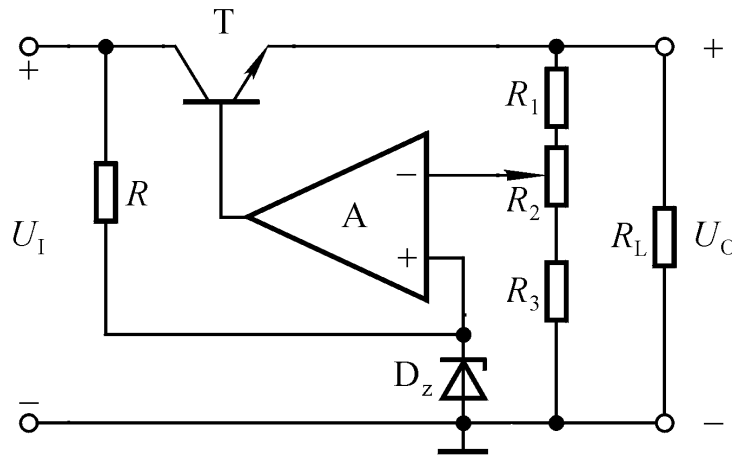


调整管的极限参数

调整管的最大集电极（射极）电流要小于最大集电极电流 I_{CM}

最大管压降要小于c-e间的耐压值 $U_{(BR)CEO}$

最大管耗要小于集电极最大耗散功率 P_{CM}



$$I_{E\max} = I_{R1} + I_{L\max} \approx I_{L\max} < I_{CM}$$

$$U_{CE\max} = U_{I\max} - U_{O\min} < U_{(BR)CEO}$$

$$P_{T\max} = I_{E\max} U_{CE\max} < P_{CM}$$

调整管需安装合适的散热器！

关于串联型稳压电路 的讨论



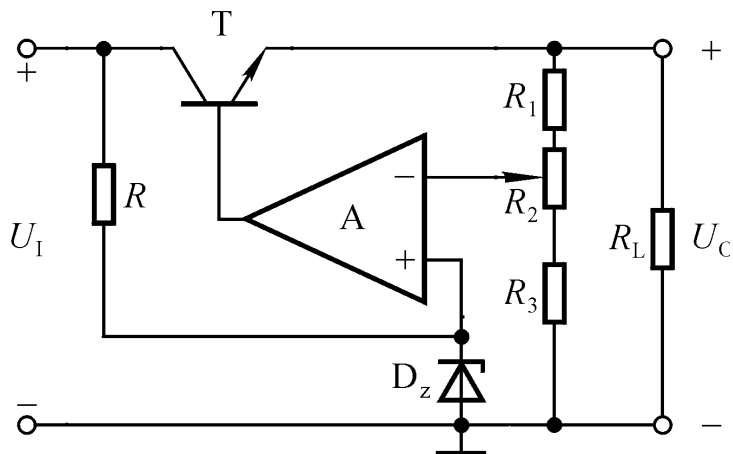
正确理解串联型稳压电源的性能指标

在电网电压波动范围内、输出电压的调节范围内均能输出的最大电流才能作为稳压电源的电流性能指标。

在电网电压波动范围内、负载电流变化范围内均能输出的电压范围，才能作为稳压电源的电压性能指标。



正确理解串联型稳压电源的性能指标



$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z$$

只是从取样电阻和
基准电压的角度

从调整管必须工作在放大状态且不损坏的角度：

$$U_{Omax} \leq U_{Imin} - U_{CES} = 0.9U_I - U_{CES}$$

不饱和

$$I_{R_1} > I_{CEO}$$

不截止、电路不失控

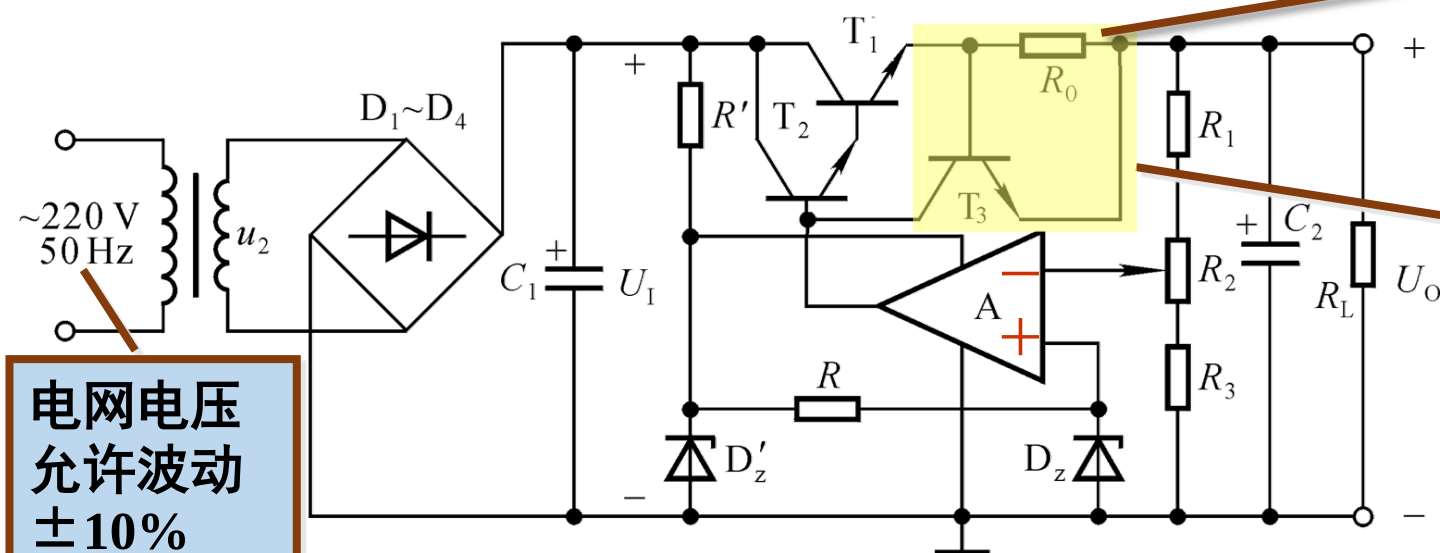
$$U_{Omin} > U_{Imax} - U_{(BR)CEO}$$

不过压

$$I_{Omax} < I_{CM} \text{ 且 } I_{Omax} < P_{OM} / U_{CEmax}$$

不过流、不过损耗

讨论：关于实用压串联型稳电源的讨论



电网电压
允许波动
±10%

输出电流
取样电阻

限流型过流
保护电路

$$I_{E\max} \approx \frac{U_{BE}}{R_0}$$

1. 电路由哪些部分组成？

2. 标出集成运放的同相输入端和反相输入端；

3. $U_I = 21V$, $R_1 = R_2 = R_3 = 300\Omega$, $U_Z = 6V$, $U_{CES} = 3V$, $U_O = ?$

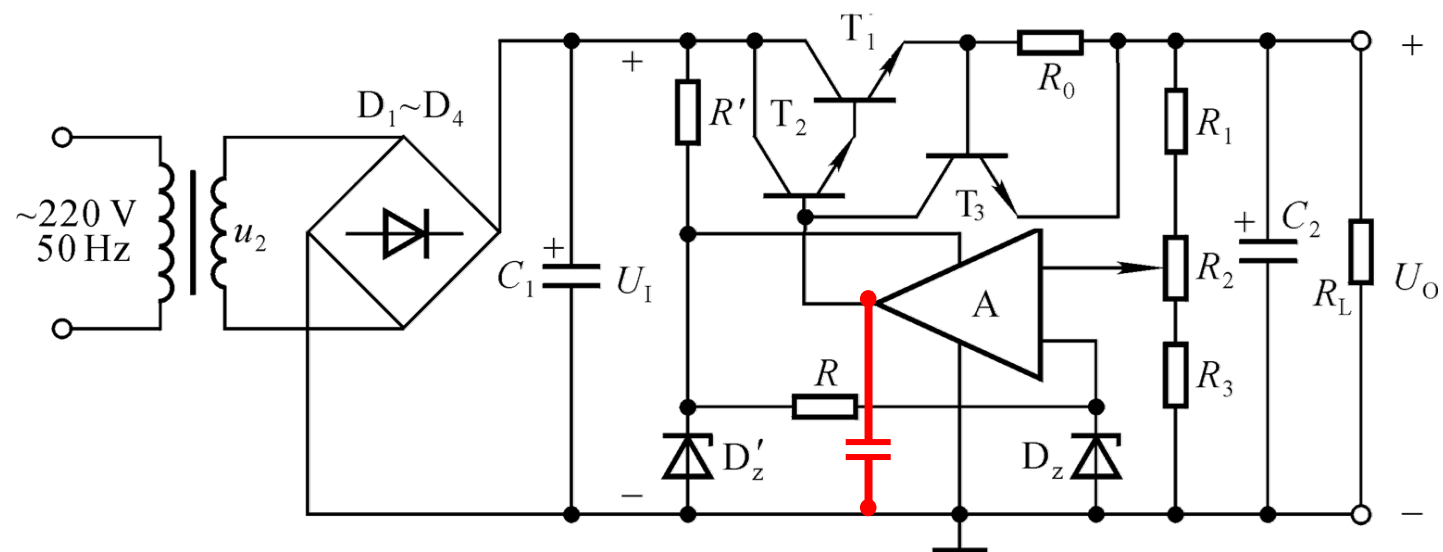
4. 如何选取 R' 和 R ？

当电网电压波动-10%时，
输出电压小于18V！

9V~18V？

$$U_{o\max} = 0.9U_I - U_{CES}$$

讨论：关于实用串联型稳压电源的讨论



电路可能产生了自激振荡

其电流应大于调整管的穿透电流

5. 取样电阻的取值应大些还是小些，为什么？它们有上限值吗？
6. 若电路输出纹波电压很大，则其原因最大的可能性是什么？
7. 根据图中过流保护电路的原理组成一种限流型过流保护电路。

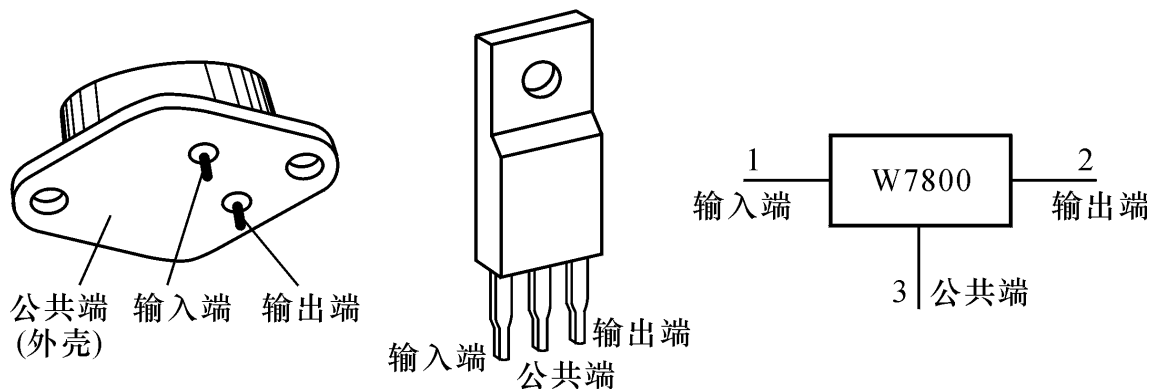
集成三端稳压器及其 基本应用



集成稳压器（三端稳压器）

W7800系列

为串联型稳压电路，内部增加了过流、过压、过热保护电路



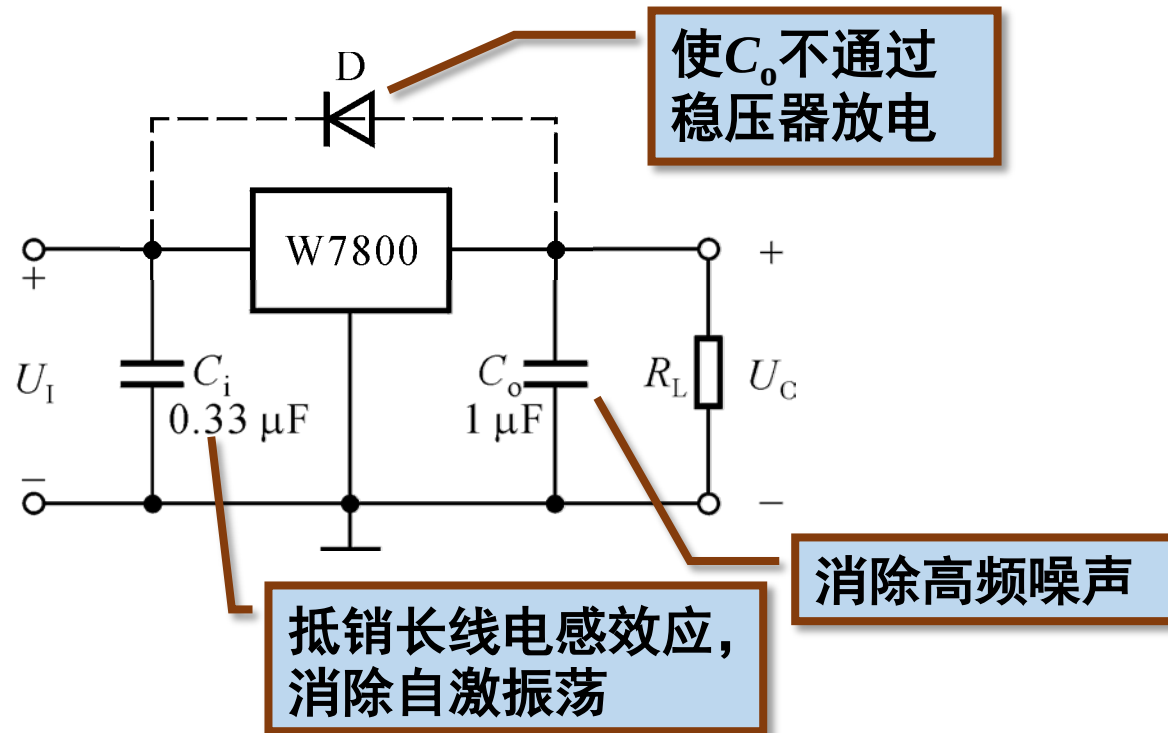
输出电压：5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V

输出电流：1.5A（W7800）、0.5A（W78M00）、0.1A（W78L00）



基本应用

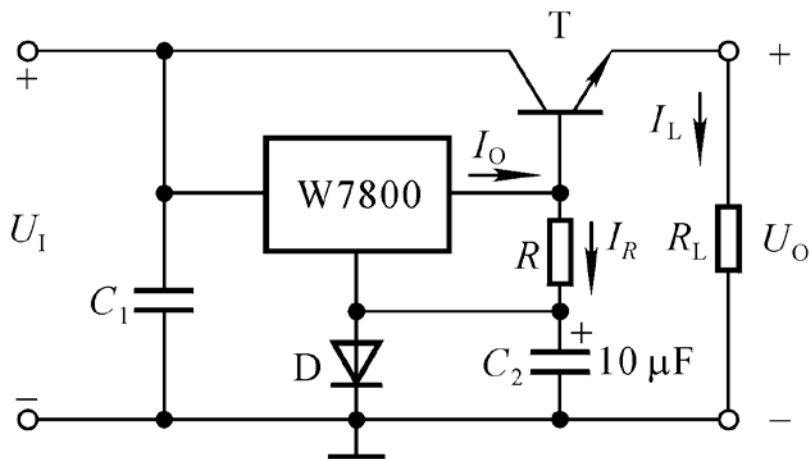
将输入端接整流滤波电路的输出，将输出端接负载电阻，构成串类型稳压电路。





输出电流扩展电路

为使负载电流大于三端稳压器的输出电流，可采用射极输出器进行电流放大。



$$I_L = (1 + \beta)(I_O - I_R)$$

很小

若 $U_{BE} = U_D$ ，则 $U_O = U'_O$

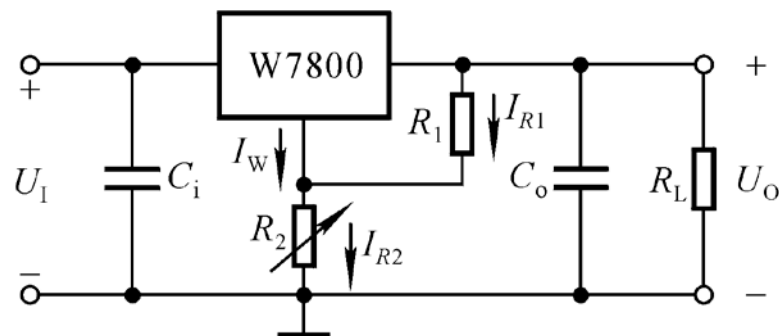
二极管的作用：消除 U_{BE} 对 U_O 的影响。

$$U_O = U'_O + U_D - U_{BE}$$

三端稳压器的输出电压



输出电压扩展电路



$$U_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U'_O + I_W R_2$$

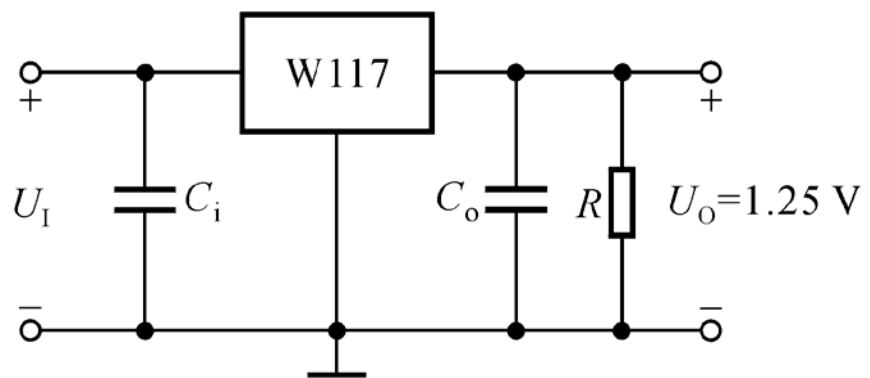
I_W 为几mA， U_O 与三端稳压器参数有关。

基准电压源三端稳压器 及其基本应用



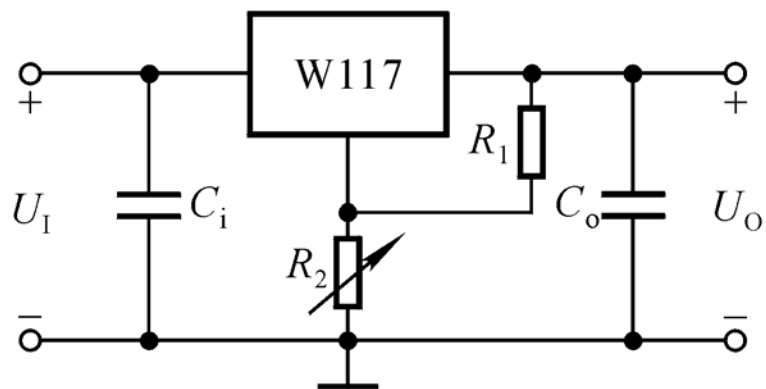
基准电压源三端稳压器 W117

输出电压 $U_{\text{REF}} = 1.25\text{V}$ ，调整端电流只有几微安。

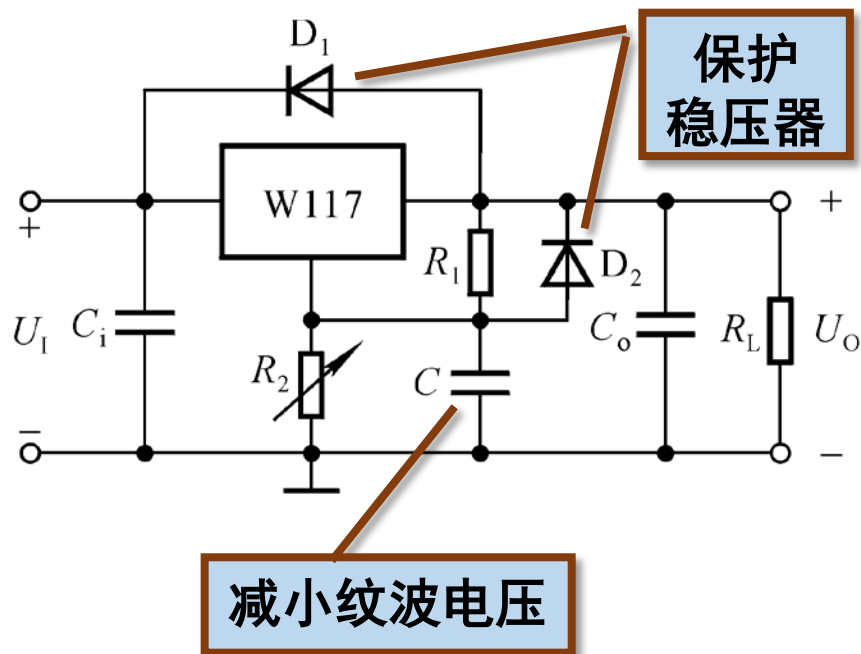




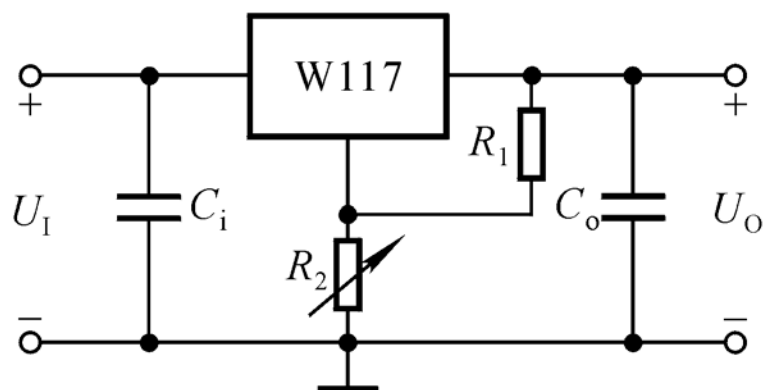
基本应用



$$U_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U_{REF}$$



讨论：W117的应用



调整管不饱和

$$3\text{V} \leq U_I - U_O \leq 40\text{V}$$

调整管不过压

调整管不过流

$$3\text{mA} \leq I_O \leq 1.5\text{A}$$

调整管不截止、电路不失控

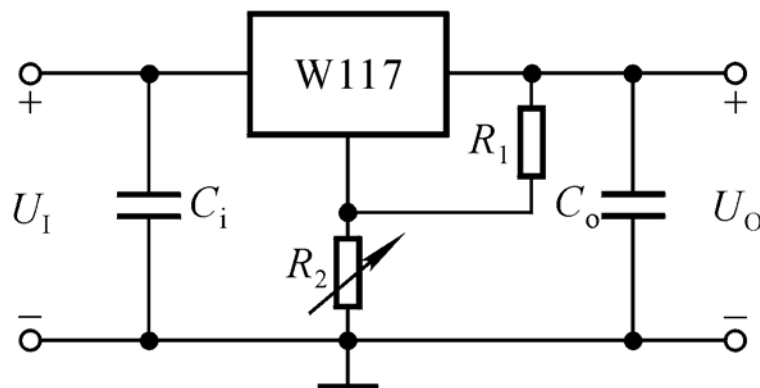
$$U_R / I_{O\min}$$

1. R_1 的上限值为多少？

2. 若已知 U_I ，则 U_O 可能的最大值为多少？

$$0.9U_I - (U_I - U_O)_{\min}$$

讨论：W117的应用



$$3\text{V} \leq U_I - U_O \leq 40\text{V}$$

$$3\text{mA} \leq I_O \leq 1.5\text{A}$$

3. 输出电压最小值为多少？

1.25V

4. $U_{O\max} = 30\text{V}$ ，选取 R_1 、 R_2 ；

根据输出电压表达式

5. 已知电网电压波动 $\pm 10\%$ ，输出电压最大值为 30V ， U_I 至少取多少伏？

输入电压最低、输出电压最高时， $U_{I\min} - U_{O\max} > 3\text{V}$ 。

关于线性稳压电源的讨论

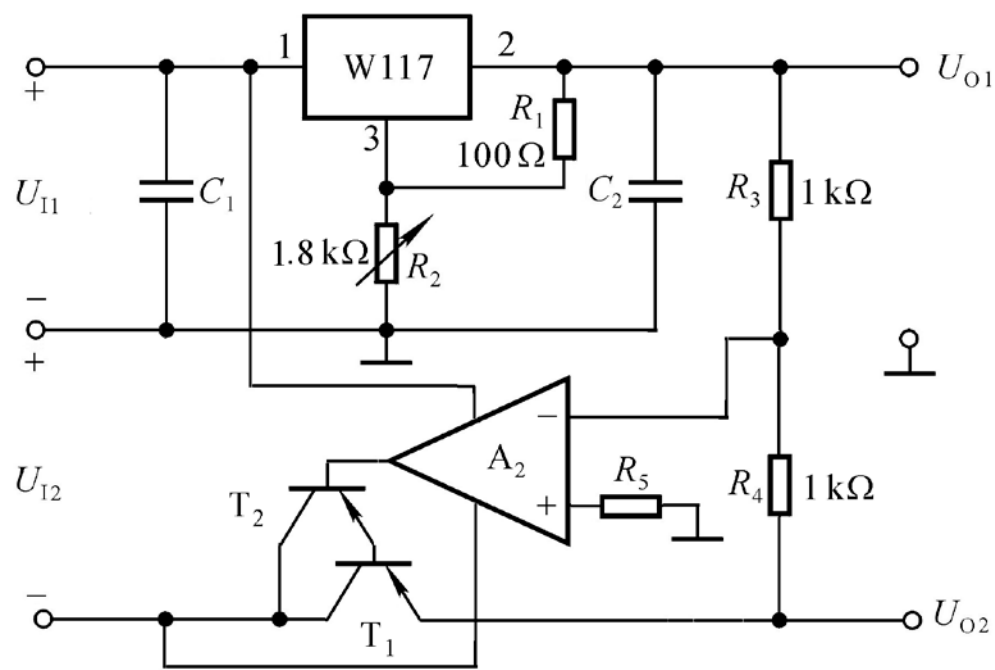
讨论一

如图所示串联型稳压电源，A为理想运放，选择合适的答案填入空内：

讨论二 跟踪电源

电路如图。已知 $U_{I1} = U_{I1} = 30V$ ，波动范围为10%；两路输出的最大输出电流 I_{Omax} 为1.4A；W117的输出电压 $U_R = 1.25V$ ，1和2之间电压 U_{12} 大于3V才能正常工作； U_{I1} 和 U_{I2} 波动范围为 $\pm 10\%$ 。

需要验证



1. 输出电压 U_{O1} 、 U_{O2} 的调节范围各为多少？

$$U_{O1} = -U_{O2} = U_R \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

2. 选择 T_1 时，其最大集电极功耗 P_{CM} 至少应取多少？

$$U_{CEmax} = 1.1U_{I2} - U_R$$

$$P_{CM} > I_{Omax} \cdot U_{CEmax}$$

开关型稳压电路的特点 和基本原理



开关型稳压电源的特点

线性稳压电源：结构简单，调节方便，输出电压稳定性强，纹波电压小。缺点是调整管工作在甲类状态，因而功耗大，效率低（ $20\% \sim 49\%$ ）；需加散热器，因而设备体积大，笨重，成本高。

若调整管工作在开关状态，则势必大大减小功耗，提高效率，开关型稳压电源的效率可达 $70\% \sim 95\%$ 。体积小，重量轻。适于固定的大负载电流、输出电压小范围调节的场合。



构成开关型稳压电源的基本思路：

$AC \rightarrow DC \rightarrow AC \rightarrow DC$

将交流电经变压器、整流滤波得到直流电压



控制调整管按一定频率开关，得到矩形波



滤波，得到直流电压

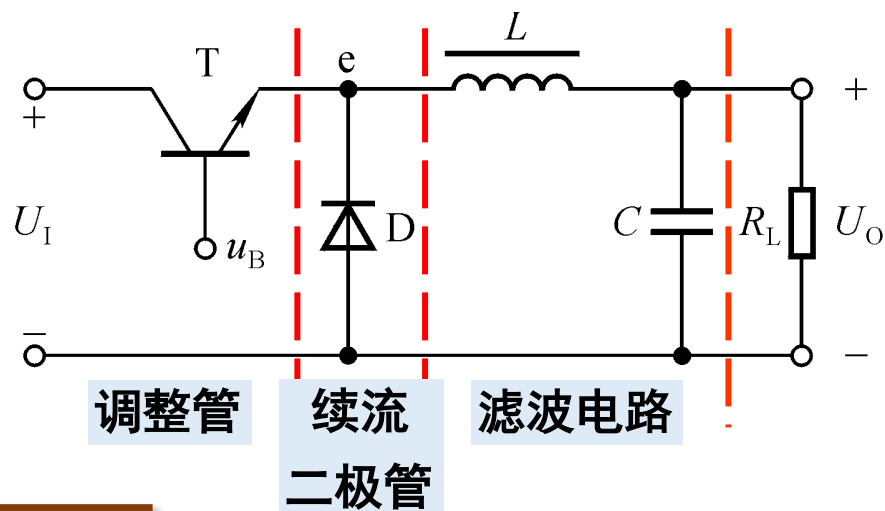


引入负反馈，控制占空比，使输出电压稳定。

串联开关型稳压电路

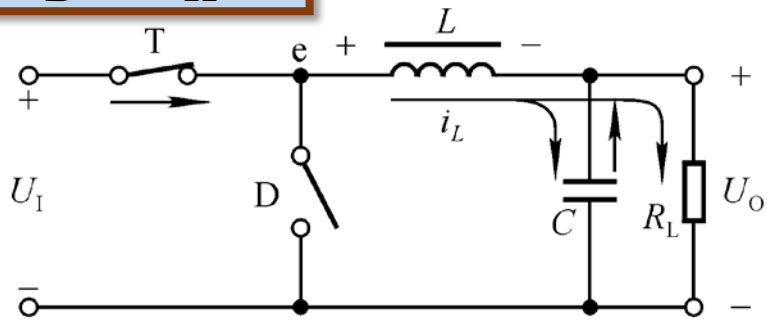


电路组成及工作原理



T、D 均工作在开关状态。近似分析时将它们看成理想开关。

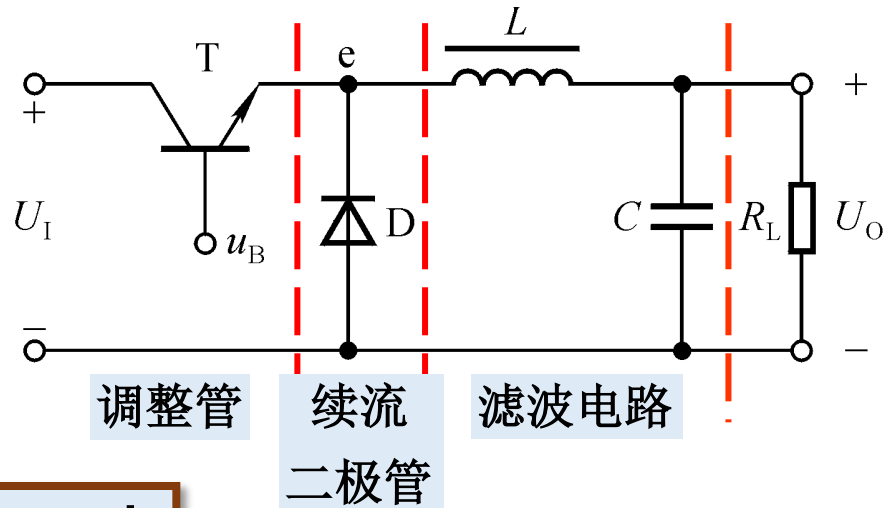
$u_B = U_H$ 时



T饱和导通，D截止， $u_E \approx U_I$ ；
 L 储能， C 充电。

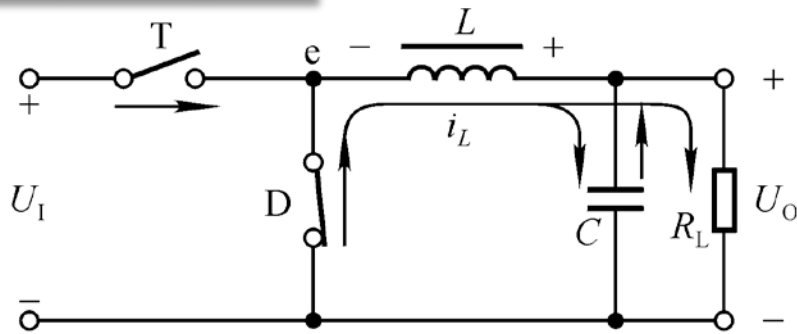


电路组成及工作原理



T、D 均工作在开关状态。近似分析时将它们看成理想开关。

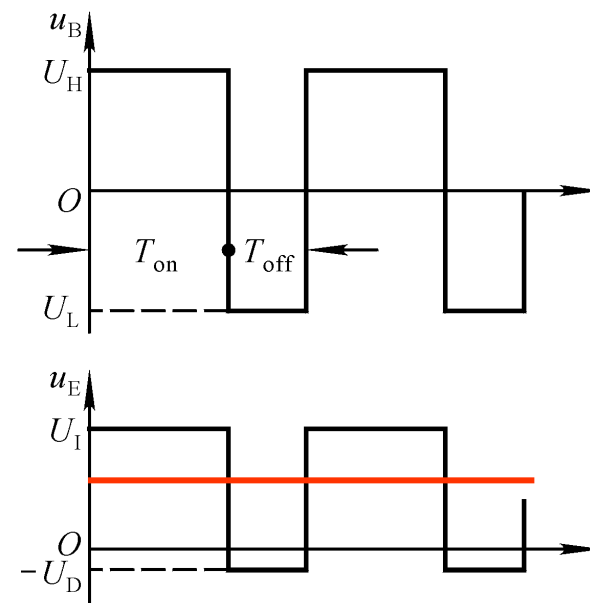
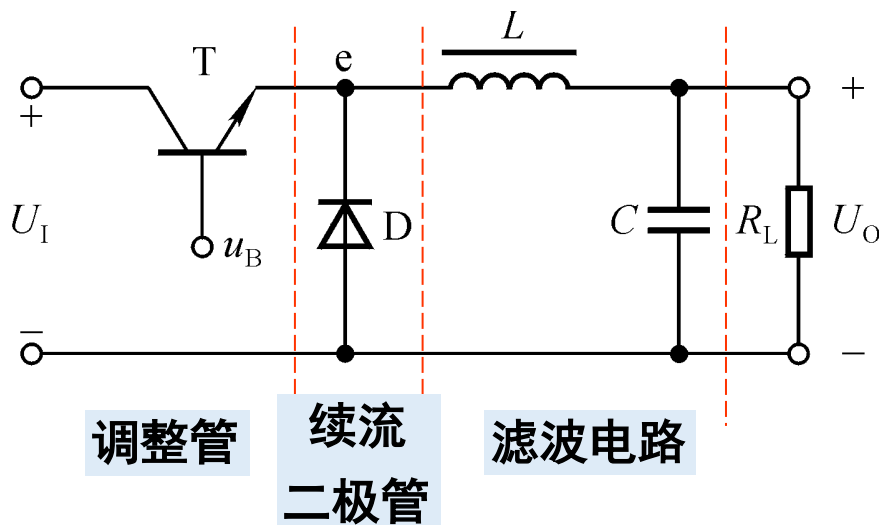
$u_B = U_L$ 时



T截止，D导通， $u_E \approx -U_D$ ；
 L 释放能量， C 放电。



波形分析及输出电压平均值



$$U_O \approx \frac{T_{\text{on}}}{T} \cdot U_I + \frac{T_{\text{off}}}{T} \cdot (-U_D) \approx q U_I$$

关键技术：大功率高频管，高质量磁性材料

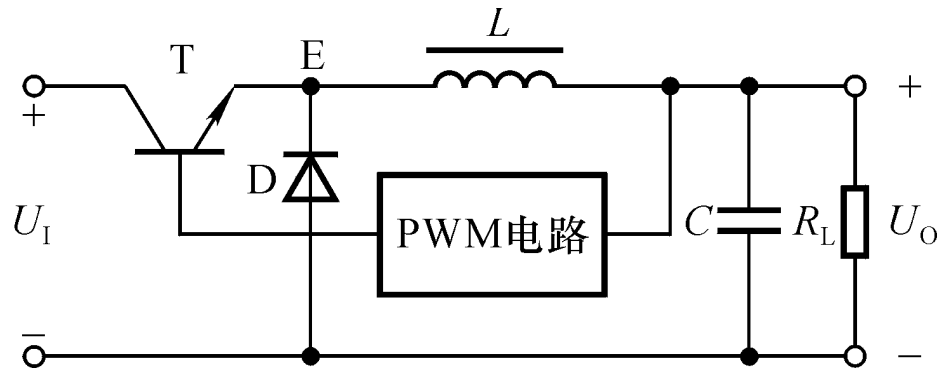
稳压原理：若某种原因使输出电压升高，则应减小占空比。



稳压原理

脉冲宽度调制式：PWM电路作用：

$$U_O \uparrow \rightarrow T_{on} \downarrow \rightarrow q \downarrow \rightarrow U_O \downarrow$$



其它控制方式：

脉冲频率调制式： $U_O \uparrow \rightarrow T \uparrow$ (脉宽不变) $\rightarrow q \downarrow \rightarrow U_O \downarrow$

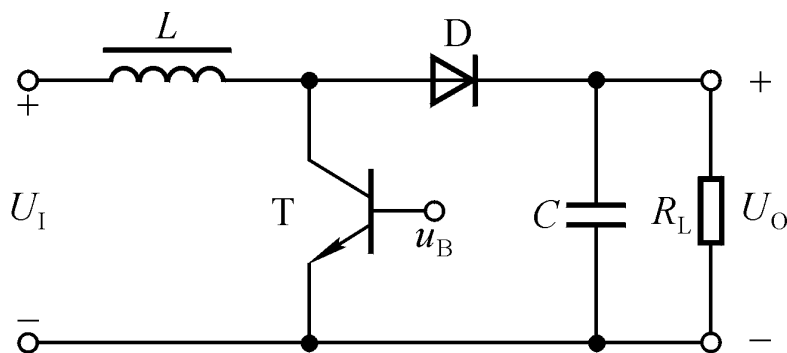
混合调制式： $U_O \uparrow \rightarrow T \uparrow T_{on} \downarrow \rightarrow q \downarrow \rightarrow U_O \downarrow$

在串联开关型稳压电路中 $U_O < U_I$ ，故为降压型电路。

并联开关型稳压电路

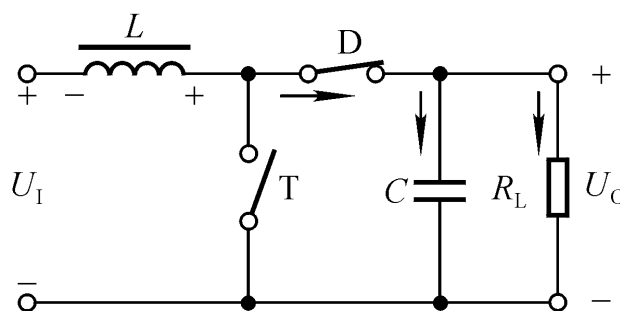


工作原理



T、D 均工作在开关状态。近似分析时将它们看成理想开关。

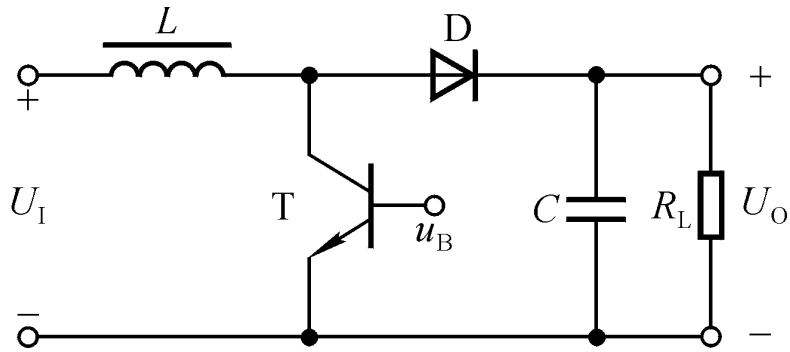
$u_B = U_L$ 时



T截止， L 产生感生电动势，D导通； U_I 与 L 所产生的感生电动势相加对 C 充电。

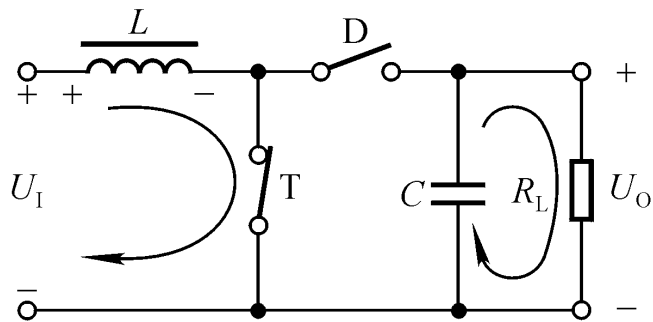


工作原理



T、D 均工作在开关状态。近似分析时将它们看成理想开关。

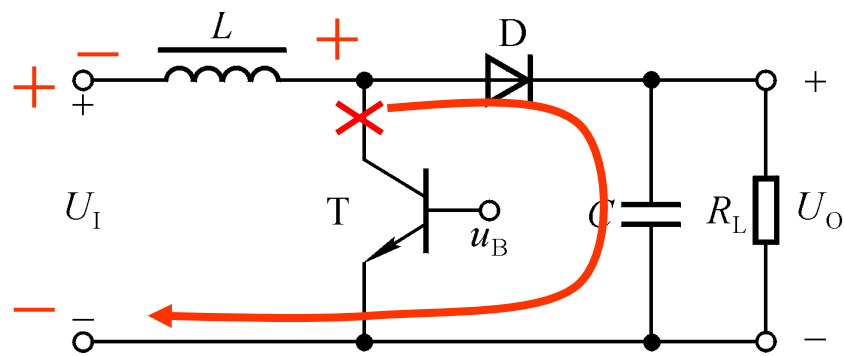
$u_B = U_H$ 时



T饱和导通， L 储能， D 截止， C 对负载放电。

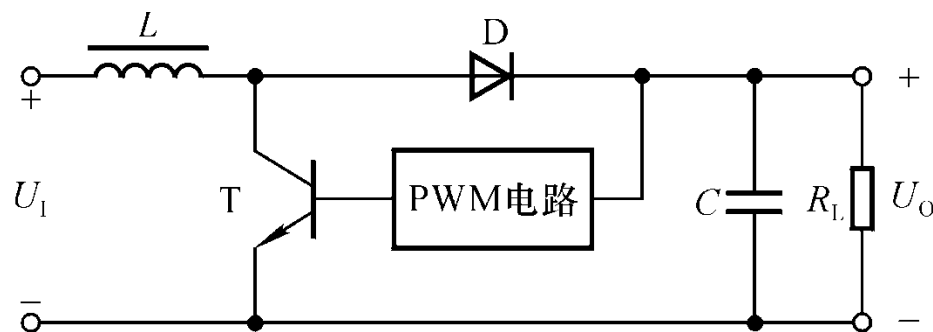


输出电压



只有 L 足够大，才能升压；只有 C 足够大，输出电压交流分量才足够小！

在周期不变的情况下， u_B 占空比越大，输出电压平均值越高。



讨论

1. 什么样的电子设备适于用开关型稳压电源作能源？
2. 在开关型稳压电源中，调整管的开关信号频率高些好还是低些好？为什么？
3. 在开关型稳压电源中是否可不用电源变压器而直接进行整流？为什么？
4. 如何使开关型稳压电路输出电压有较小的调节范围？